



Documento elaborado por CARBONEXT Tecnologia em Soluções Ambientais, LTDA

Nome do Projeto	ITAÚBA REDD+ PROJECT
Versão	01
Date da Publicação	10-June-2022
Localização do Projeto	Municípios de Marcelândia e Itaúba, Estado de Mato Grosso, Brasil
Proponentes do Projeto	• Carbonext Consultoria Ltda., red.itauba@carbonext.com.br, +55 (11) 2339-6931; • Celso José Ferreira, grimasferreira@uol.com.br, +55 (43) 9961-0888; • Maria Auxiliadora Basílio Grimas Ferreira, grimasferreira@uol.com.br, +55 (43) 9961-0888; • Maria Cristina Basílio Grimas Almeida, annagrimasa@gmail.com, (43) 99972 – 1556; • Maria de Fátima Grimas Senedese, pedroh.senedese@hotmail.com, (43) 99984-9178
Elaborado por	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais, LTDA
Validado por	Earthood – ESPL Ricardo Lopes, ricardo.lopes@earthood.in , +55 (11) 30752865
Duração do projeto	14 de dezembro de 2022 – 13 de dezembro de 2051; 30 anos de duração
Período de contabilização de GEE	14 de dezembro de 2022 – 13 de dezembro de 2051; período de 30 anos
Histórico do status CCB	-
Critérios do Nível Ouro	Clima; Biodiversidade.
Cronograma de Verificação Esperado	julho de 2022

Índice

1 Resumo dos Benefícios do Projeto	3
1.1 Benefícios Exclusivos do Projeto	3
1.2 Métricas de benefícios padronizadas	4
2. GERAL.....	8
2.1 Objetivos do Projeto, Design e Viabilidade a Longo Prazo	8
2.1.1 Descrição Resumida do Projeto (G1.2)	8
2.1.2 Escala do Projeto	9
2.1.3 Proponente do Projeto (G1.1)	10
2.1.4 Outras Entidades Envolvidas no Projeto	11
2.1.5 Parâmetros Físicos (G1.3)	11
2.1.6 Parâmetros Sociais (G1.3)	26
2.1.7 Mapa da Zona do Projeto (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)	36
2.1.8 Identificação das Partes Interessadas (G 1.5)	40
2.1.9 Descrições das Partes Interessadas (G1.6, G1.13)	41
2.1.10 Escopo Setorial e Tipo de Projeto.....	42
2.1.11 Atividades do Projeto e Teoria da Mudança (G1.8)	42
2.1.12 Desenvolvimento sustentável	45
2.1.13 Cronograma de Implementação (G1.9)	48
2.1.14 Data de início do projeto	50
2.1.15 Avaliação de Benefícios e Período de Crédito (G1.9)	50
2.1.16 Diferenças nos Períodos de Avaliação/Crédito do Projeto (G1.9).....	50
2.1.17 Reduções ou Remoções de Emissões de GEE estimadas	50
Referências.....	52

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios Exclusivos do Projeto

Resultado ou impacto esperado até o final da vida útil do projeto	Referência da Seção
1) <u>Benefícios climáticos esperados:</u> O projeto visa a mitigação das mudanças climáticas evitando o desmatamento de 2.915 hectares no Bioma Amazônia, por meio de vigilância local, monitoramento remoto por satélite e um sistema de alertas de desmatamento na área do projeto para identificação precoce de invasão ilegal. O projeto também contribuirá para a adaptação ao clima criando um fundo privado de adaptação ao clima para construir resiliência financeira local em termos de capacidade de resposta a desastres e/ou emergências relacionadas ao clima	3
2) <u>Benefícios esperados para a comunidade:</u> O projeto terá um impacto positivo nas comunidades locais, fortalecendo a conscientização e capacitação em atividades relacionadas à redução do desmatamento e à conservação de recursos naturais, como atividades de educação ambiental, adaptação às mudanças climáticas, conservação do solo e práticas agrícolas sustentáveis. No geral, o projeto visa capacitar as comunidades locais e promover os princípios de valorização florestal e uso de recursos naturais. Além disso, o fundo de adaptação climática trará segurança social em termos de resiliência climática.	4
3) <u>Benefícios Esperados para a Biodiversidade:</u> O projeto garantirá o monitoramento constante da integridade florestal dentro da área do projeto, além de assegurar a conservação dos habitats locais e da biodiversidade, que inclui pelo menos nove espécies da fauna ameaçadas de extinção listadas na Lista Vermelha da IUCN e/ou no Livro Vermelho do ICMBio. Pelo menos uma espécie ameaçada de extinção terá suas tendências populacionais monitoradas como um indicador da eficácia da conservação de seu habitat.	5

1.2 Métricas de Benefícios Padronizadas

Categoria	Métrica	Estimado até o final da vida útil do projeto	Referência da Seção
Remoção ou redução das emissões de GEE	Remoções de emissões líquidas estimadas na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/D
	Reduções líquidas de emissões estimadas na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	859.641 tCO ₂ e	3.2.4
Cobertura florestal ¹	Para projetos de REDD ² : Número estimado de hectares de perda florestal reduzida na área do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	2.915 hectares	3.2.1
	Para projetos ARR ³ : Número estimado de hectares de cobertura florestal aumentada na área do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/D
Melhor gestão da terra	Número de hectares de terras florestais de produção existentes em que se espera que as práticas IFM ⁴ ocorram como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N / D
	Número de hectares de terras não florestais em que se espera que ocorram melhores práticas de gestão da terra como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N / D

¹Terrenos com vegetação lenhosa que atendem a uma definição internacionalmente aceita (por exemplo, UNFCCC, FAO ou IPCC) do que constitui uma floresta, que inclui parâmetros limiares como área florestal mínima, altura das árvores e nível de cobertura da copa, e pode incluir árvores maduras, secundárias, florestas degradadas e pantanosas (*Definições do Programa VCS*)

²Emissões reduzidas por desmatamento e degradação florestal (REDD) - Atividades que reduzem as emissões de GEE diminuindo ou interrompendo a conversão de florestas em terras não florestais e/ou reduzem a degradação de terras florestais onde a biomassa florestal é perdida (*Definições do Programa VCS*)

³Florestamento, reflorestamento e revegetação (ARR) - Atividades que aumentam os estoques de carbono na biomassa lenhosa (e em alguns casos solos) estabelecendo, aumentando e/ou restaurando a cobertura vegetal por meio do plantio, semeadura e/ou regeneração natural da vegetação lenhosa assistida pelo homem (*Definições do Programa VCS*)

⁴Gestão florestal melhorada (IFM) - Atividades que alteram as práticas de gestão florestal e aumentam o estoque de carbono em terras florestais manejadas para produtos de madeira, como madeira serrada, madeira para celulose e lenha (*Definições do Programa VCS*)

Categoria	Métrica	Estimado até o final da vida útil do projeto	Referência da Seção
Treinamento	Número total de membros da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes do treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	3103	4.4.1
	Número de membros femininos da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes do treinamento como parte das atividades do projeto	Não aplicável	4.4.1
Emprego	Número total de pessoas que se espera serem empregadas nas atividades do projeto ⁵ , expresso em número de funcionários de tempo integral ⁶	2 - 4	4.4.1
	Número de mulheres que se espera serem empregadas como resultado das atividades do projeto, expresso em número de funcionárias de tempo integral	Não aplicável	4.4.1
Meios de subsistência	Número total de pessoas que se espera terem melhores meios de subsistência ⁷ ou renda gerada como resultado das atividades do projeto	65	4.4.1
	Número de mulheres que se espera terem melhores meios de subsistência ou renda gerada como resultado das atividades do projeto	Não aplicável	4.4.1
Saúde	Número total de pessoas para as quais se espera que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	4.4.1
	Número de mulheres para as quais se espera que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	4.4.1

⁵Empregado nas atividades do projeto significa pessoas que trabalham diretamente nas atividades do projeto em troca de compensação (financeira ou não), incluindo funcionários, trabalhadores contratados, trabalhadores subcontratados e membros da comunidade que são pagos para realizar trabalhos relacionados ao projeto.

⁶A equivalência a tempo integral é calculada como o número total de horas trabalhadas (por pessoal de regime integral, regime parcial, temporário e/ou sazonal) dividido pelo número médio de horas trabalhadas em empregos a tempo integral no país, região ou território econômico (adaptado do Sistema de Contas Nacionais da ONU (1993) parágrafos 17.14[15.102];[17.28])

⁷Meios de subsistência são as capacidades, bens (incluindo recursos materiais e sociais) e atividades necessárias para um meio de vida (Krantz, Lasse, 2001. *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction*. SIDA). Os benefícios de subsistência podem incluir benefícios relatados nas métricas de Emprego desta tabela.

Categoria	Métrica	Estimado até o final da vida útil do projeto	Referência da Seção
Educação	Número total de pessoas para as quais se espera que o acesso ou a qualidade da educação melhore como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	3168	4.4.1
	Número de mulheres e meninas para as quais se espera que o acesso ou a qualidade da educação melhore como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	4.4.1
Água	Número total de pessoas que se espera que consumam água de melhor qualidade e/ou que tenham melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	4.4.1
	Número de mulheres que se espera que consumam água de melhor qualidade e/ou que tenham melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	4.4.1
Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar ⁸ deve melhorar como resultado das atividades do projeto	3168	4.4.1
	Número de mulheres cujo bem-estar deve melhorar como resultado das atividades do projeto	Não aplicável	4.4.1
Conservação da Biodiversidade	Mudança esperada no número de hectares significativamente melhor gerenciados, pelo projeto, em relação a conservação da biodiversidade ⁹ , medido em relação ao cenário sem projeto	15.352,90	5.4.1
	Número esperado de espécies criticamente ameaçadas ou ameaçadas de extinção ¹⁰ que se beneficiam da redução das ameaças como	8	5.5.2

⁸O bem-estar é a experiência que as pessoas têm da qualidade de suas vidas. Os benefícios de bem-estar podem incluir benefícios relatados em outras métricas desta tabela (por exemplo, Treinamento, Emprego, Meios de Subsistência, Saúde, Educação e Água), e também podem incluir outros benefícios como fortalecimento dos direitos legais aos recursos, maior segurança alimentar, conservação de acesso a áreas de importância cultural, etc.

⁹Gerenciado para a conservação da biodiversidade neste contexto significa áreas onde medidas de gestão específicas estão sendo implementadas como parte das atividades do projeto com o objetivo de aumentar a conservação da biodiversidade, por exemplo, melhorar o status de espécies ameaçadas

¹⁰De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN

Categoria	Métrica	Estimado até o final da vida útil do projeto	Referência da Seção
	resultado das atividades do projeto ¹¹ , medido em relação ao cenário sem projeto		

¹¹Na ausência de medidas diretas de população ou ocupação, a medição de ameaças reduzidas pode ser usada como evidência de benefício

2. GERAL

2.1 Objetivos do Projeto, Design e Viabilidade a Longo Prazo

2.1.1 Descrição Resumida do Projeto (G1.2)

O projeto ITAÚBA REDD+ tem como objetivo proteger as florestas de uma das regiões com maior tendência de desmatamento no Bioma Amazônia: os municípios de Itaúba e Marcelândia. Ambos os municípios estão dentro do “Arco do Desmatamento” e desde a colonização dos municípios, além dos danos causados aos ecossistemas naturais, diversos conflitos sociais surgiram a partir da dinâmica de uso insustentável da terra, associada às atividades extensivas de desmatamento e degradação. Ao longo do tempo, comunidades com meios de subsistência baseados na agricultura familiar e recursos florestais foram expulsos da região e deram lugar a atividades agrícolas e de pastagens em larga escala.

Para o período do projeto, o cenário de linha de base para a área do projeto indica que os padrões históricos de mudança de uso da terra seriam reproduzidos: desmatamento extensivo e conversão sistemática de floresta em cultivo de soja e áreas de pastagem para pecuária, muito acima dos limites estabelecidos pelo Código Florestal Brasileiro. As atividades do projeto visam evitar os vetores de desmatamento que realizariam a referida linha de base no cenário sem projeto, com a visão de longo prazo de restabelecer a relação das comunidades locais com as áreas florestais, bem como contribuir para a transição para um cenário socioeconômico baseado na bioeconomia. Com a aprovação da atividade de projeto, os proponentes pretendem aprimorar os mecanismos de vigilância remota e *in loco*, bem como implementar atividades que resultarão em outros benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade.

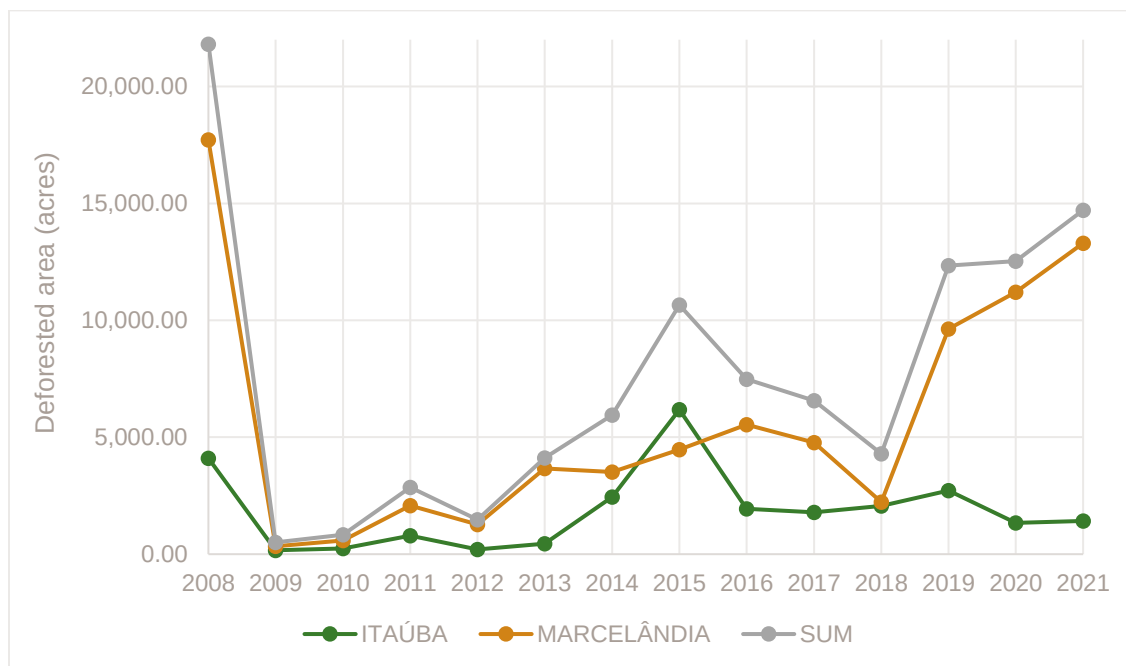


Figura 1: Aumento anual do desmatamento nos municípios de Marcelândia e Itaúba . Fonte: [1]

Os benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade do projeto incluem, mas não estão limitados a:

- Desmatamento evitado de 2.915 hectares de Floresta Amazônica nativa ao longo de 30 anos, correspondendo a uma redução de emissão líquida de GEE estimada de 859.641 tCO₂e ao final do projeto (média anual de 28.655 tCO₂e);
- Treinamento técnico e capacitação em manejo florestal, brigadas de incêndio, saúde ocupacional e segurança nas comunidades locais;
- Atividades de educação ambiental com as comunidades locais;
- Monitoramento da biodiversidade e tendências populacionais de espécies ameaçadas dentro da área do projeto.

O Projeto ITAÚBA REDD+ está contemplado no âmbito setorial da Agricultura, Silvicultura e Outros Usos do Solo (AFOLU) na categoria Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) Desmatamento e Degradação Não Planejados (AUDD).

2.1.2 Escala do Projeto

Escala do Projeto	
Projeto	x
Grande projeto	

2.1.3 Proponente do Projeto (G1.1)

Nome da organização	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais Ltda.
Contato	Janaína Dallan
Título	CEO
Endereço	Rua do Rocio, 220, cj 21, Vila Olimpia São Paulo – SP, Brasil CEP: 04.552-903 www.carbonext.com.br
Telefone	+55 (11) 2339-6931
Email	janaina@carbonext.com.br

Contato	Celso José Ferreira
Título	Engenheiro Agrônomo
Endereço	Rua Dra. Martha Silvia Gomes, nº 843, apartamento 502 Cidade de Bela Vista do Paraíso – Paraná – Brasil CEP: 86.130-000
Telefone	+55 (43) 9961-0888
Email	grimasferreira@uol.com.br

Contato	Maria Auxiliadora Basílio Grimas Ferreira
Título	Proprietária de terras
Endereço	Rua Dra. Martha Silvia Gomes, nº 843, apartamento 502 Cidade de Bela Vista do Paraíso – Paraná – Brasil CEP: 86.130-000
Telefone	+55 (43) 9961-0888
Email	grimasferreira@uol.com.br

Contato	Maria Cristina Basílio Grimas Almeida
Título	Proprietária de terras

Endereço	Avenida José Manoel dos Reis, nº 468, apartamento 602 Cidade de Bela Vista do Paraíso – Paraná – Brasil CEP: 86.130-000
Telefone	(43) 99972-1556 / (43) 99873-8179
Email	annagrimasa@gmail.com

Contato	Maria de Fátima Grimas Senedese
Título	Fazendeira (proprietária de terras)
Endereço	Rua Eurico Hummig, nº 405, apartamento 704, Gleba Fazenda Palhano Cidade de Londrina – Paraná – Brasil CEP: 86.050-464
Telephone	(43) 99984-9178 / (43) 99675-1509
Email	pedroh.senedese@hotmail.com

2.1.4 Outras Entidades Envolvidas no Projeto

Não há outra entidade envolvida no projeto.

2.1.5 Parâmetros Físicos (G1.3)

Conforme informado na seção 1, o atual projeto será desenvolvido em dois municípios, Marcelândia e Itaúba, pertencentes ao estado de Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil (Figura 2).

Os principais aspectos físicos (unidades geológicas, solo, geomorfologia, clima, hidrologia e tipos de vegetação) relacionados aos municípios estão descritos a seguir.

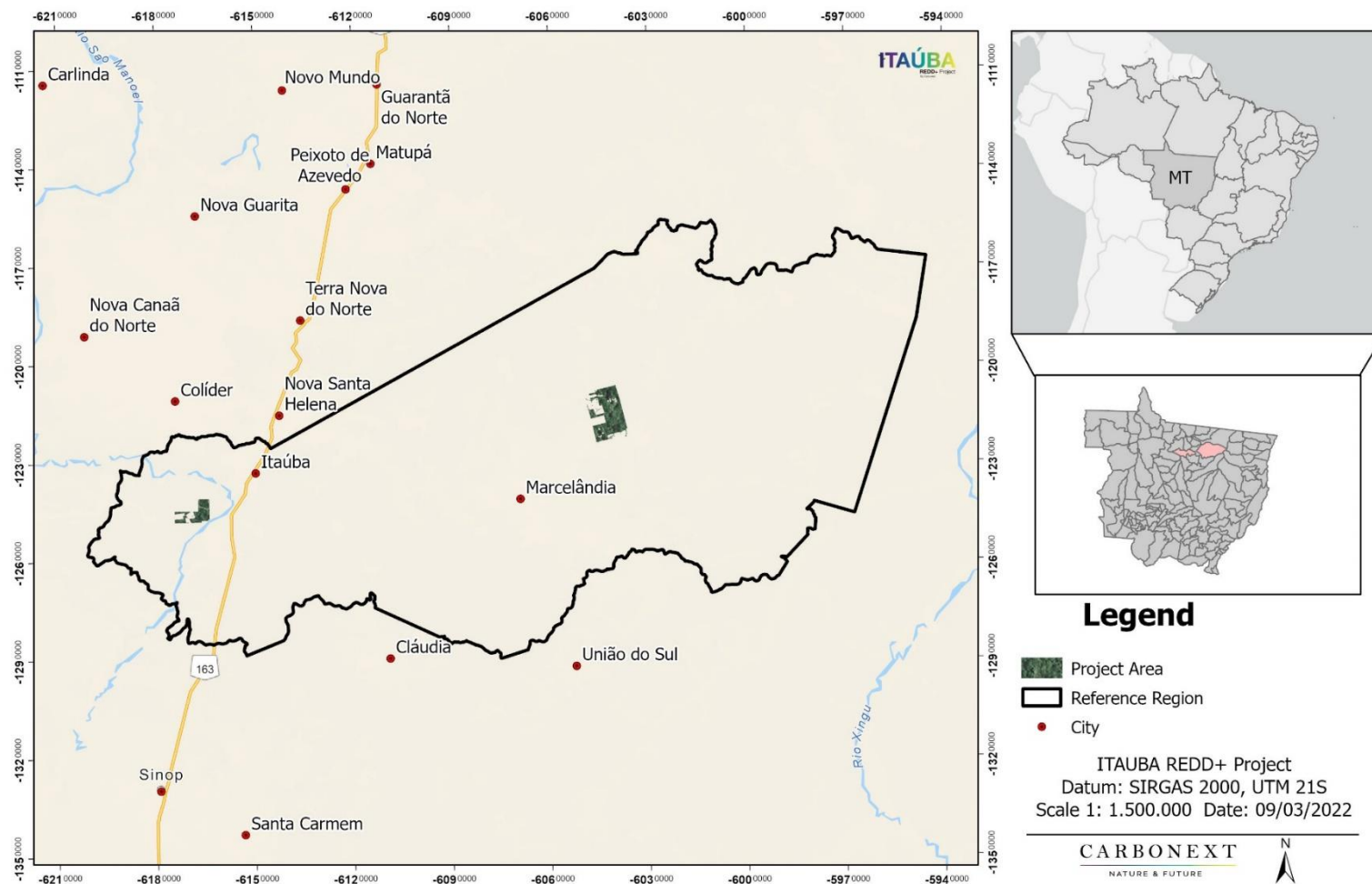


Figura 2: Localização do projeto no estado de Mato Grosso. Fonte: Carbonext (2022)

2.1.5.1 Unidades geológicas

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, as principais unidades geológicas de Marcelândia são a Formação Ronuro e o Grupo Colíder, ambas correspondem a 83% do total (Tabela 1). A Formação Ronuro corresponde a sedimentos não consolidados, composto por areia, argila e cascalho fluvial da Era Cenozóica (há 5 milhões de anos). Já o Grupo Colíder tem sua formação associada ao arco plutono-vulcânico Juruena e corresponde a lavas riolíticas vitrofíticas e microporfíricas, riodacitos e dacitos, bem como lavas andesíticas porfíricas intercaladas com depósitos piroclásticos e epiclásticos [2].

Tabela 1: Unidades Geológicas em Marcelândia . Fonte: CPRM, apud[2]

Unidades geológicas	Área total (ha)	%
Formação Ronuro	695.449	56,59
Grupo Colíder	324.620	26.41
Depósitos aluviais	87.765	7.14
Formação Dardanelos	63.095	5.13
Granito Nhandu	33.692	2,74
Cobertura detrítico-laterítica ferruginosa pleistocênica	24.347	1,98
Total	1.228.968	

Os depósitos aluviais têm sua formação associada a depósitos sedimentares fluviais, cujos sedimentos principais são de natureza arenosa e argilosa (a maioria consolidados e semi-consolidados), com cascalho associado. A Formação Dardanelos possui uma composição heterogênea de sedimentos, variando de arenitos médios a grossos, com vestígios de conglomerados, grauvacas e arcóseos. O Granito Nhandu é formado basicamente por batólitos e *stocks* graníticos, com subvulcânicas de composição granítica associadas, entre outros elementos. Por fim, a cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica configura-se como um depósito sedimentar composto por sedimentos areno-argilosos amarelados, gerados por processos alóctones e autóctones, podendo ser totalmente pedogenizado [2].

Em relação ao município de Itaúba, o principal substrato é a Formação Dardanelos [3]. Esta unidade aflora no quadrante nordeste, preenchendo a depressão do Caiabis. As rochas desta formação já estão em estágio avançado de intemperismo, desenvolvendo solos areno-siltosos, apresentando espessuras de 2

metros e formando uma camada laterítica ferruginosa. Devido ao avançado processo de intemperismo, o relevo é liso, com amplos interflúvios, drenagem subdentítica de baixa densidade, textura levemente rugosa e coloração cinza. Próximo ao distrito Atlântica, identifica-se arenitos de granulação fina de colocação avermelhada/amarelada e estratificação plano-paralela, circundada por uma camada mangano-ferrífera [4].

Também é identificada outra formação que se presume ser resultado do retrabalhamento de rochas areníticas da Formação Dardanelos, encontradas na direção da Serra Formosa. Esta unidade apresenta pacotes conglomerados constituídos por seixos de arenitos arqueanos, arenitos quartzosos com matriz argilosa amarela, recobertos por pacotes de sedimentos argilosos vermelhos [4].

2.1.5.2 Grupos de solo

De acordo com o levantamento do Zoneamento Econômico-Ecológico (SEPLAN, 1998 apud [2]), existem sete tipos de solo em Marcelândia (Tabela 2), com predominância de Latossolo Vermelho Escuro (64,29%) localizados nas regiões leste e zona sul do município. São solos minerais profundos, resistentes à erosão superficial e com alta porosidade e permeabilidade. Sua textura é considerada argilosa com propriedades químicas que limitam as atividades agrícolas, necessitando ação corretiva para seu pleno aproveitamento. No entanto, este tipo de solo é indicado para cultivos cíclicos em sistemas de manejo desenvolvidos. Aliados ao relevo plano e ausência de cascalho, pedras, entre outros impedimentos físicos, esses solos favorecem o desenvolvimento das mais diversas culturas agrícolas, sem a necessidade de uso intensivo de máquinas agrícolas [2].

Tabela 2: Classes de Solos em Marcelândia . Fonte: SEPLAN (1998) apud [2].

Classes de solo	Área total (ha)	(%)
Latossolo Vermelho Escuro	789.306	64,29
Latossolo Vermelho – Amarelo	284.005	23,13
Podzólico		
Glei Pouco Húmico	62.760	5,11
Podzólico Vermelho - Amarelo	53.521	4,36
Álico		
Solo Litólico	33.916	2,76

Plintossolo	3.636	0,30
Solo Aluvial Distrófico	621	0,05

Localizado na porção noroeste do município, o Latossolo Vermelho Amarelo Podzólico apresenta um gradiente textural elevado dentro da classe dos Latossolos, ocorrendo tanto em relevos planos como suavemente ondulados, sujeitos a processos erosivos. Para uso agrícola, esse tipo de solo também requer práticas intervenientes, como adubação e calagem [2].

O solo glei baixo húmico é formado por minerais hidromórficos, encontrados principalmente em ambientes permanentemente alagados, como as planícies de inundação dos rios. Em relação ao seu aspecto textural, geralmente são argilas acinzentadas ou azuladas devido à presença de ferro. O uso agrícola desse tipo de solo só é possível após processos de drenagem e correção de deficiências de elementos químicos, podendo ser utilizado para pastagens e cana-de-açúcar, entre outras culturas agrícolas [2].

Outro tipo de solo mineral é o Podzólico Vermelho Amarelo Álico, encontrado na porção nordeste do município. É um solo não hidromórfico, cujo principal uso para a agricultura é a pastagem plantada, além de sua utilidade para reflorestamento e preservação da flora e fauna [2].

As demais classes de solos identificadas apresentam formas pedregosas (solos litólicos) e baixa fertilidade natural (Plintossolo) [2].

Os aspectos pedológicos do município de Itaúba, diferentemente de Marcelândia, apresenta apenas um tipo de solo: Solo Concrecionário Distrófico Latossólico. Trata-se de um solo pouco desenvolvido, com mais de 50% de concreções ferruginosas de tamanho cascalho, cuja textura pode variar de média a argilosa, com cores amareladas a avermelhadas. Essa característica torna esse solo impróprio para o cultivo, sendo possível apenas onde o cascalho encontrado é de diâmetro muito pequeno [4].

2.1.5.3 Geomorfologia

Quatro tipos de classes geomorfológicas são identificados em Marcelândia, sendo o sistema de achatamento o mais predominante (92,92%), ver Tabela 3. O relevo predominantemente plano deste sistema é resultado de um processo erosivo prolongado em condições tectônicas e climáticas estáveis [5].

Tabela 3: Classes geomorfológicas em Marcelândia . Fonte: [2] SEPLAN (1998) apud[2]

Aulas geomorfológicas	Área Total (ha)	(%)
Sistema de Aplanamento	1.143.397	93,1
Sistema de Planície Aluvionar Meandriforme	58.641	4,8
Sistema de Dissecação de Colinas e Morros	20.638	1,7
Sistema de Planície Fluvial	5.255	0,4
Total	1.227.931	

O Sistema de Dissecação de Colinas e Morros comportam regiões de transição entre o sistema de aplanamento no noroeste de Marcelândia, onde os processos erosivos que formam os morros e taludes são eventos mais recentes [2].

O Sistema de Planície Pluvial tem sua gênese nos depósitos sedimentares de rios de menor porte. Associado à gênese fluvial de rios maiores e de baixa declividade, o Sistema de Planície Aluvionar Meandriforme tem como principal característica a formação de margens côncavas, onde ocorre o processo de escavação, enquanto nas margens convexas ocorrem a sedimentação. É comum a formação de pântanos com a presença de muitos depósitos orgânicos, assim como a formação de ilhas temporárias [2].

A descrição da geomorfologia do município de Itaúba foi baseada no estudo “ Aspectos Geomorfológicos da Folha Sinop – MIR – 320 (SC.21-ZD) – Memória técnica ” [4]e foram observados dois sistemas geomorfológicos, a saber: Sistema de Aplanamento e Sistema de Planície Fluvial.

A superfície do Sistema de Aplanamento apresenta relevos formados sobre sedimentos arenosos, com forma de colina padrão com topos achatados e rede de drenagem subdendrítica. Um processo recorrente observado neste sistema é o desmatamento indiscriminado, que aumenta a velocidade do escoamento laminar, gerando frentes lineares de erosão com aprofundamento de sulcos e voçorocas. Uma consequência desse processo é a multiplicação de eventos erosivos e deposicionais [4].

Acima dos 400m de altitude, são comuns os afloramentos da Formação Dardanelos, formados por morros de médio porte sustentados por blocos de arenito laterítico e retrabalhados por processos coluvionares. Outra característica observada é a ocorrência de metarenitos, com a formação de colinas assimétricas na Formação Utiriti [4].

O outro sistema identificado é a Planície Fluvial, que corresponde a terraços fluviais compostos por areias, siltes e argilas submetidos ao processo de gleização com depósitos de cascalho não consolidados em pequenas drenagens. Neste sistema a inclinação é inferior a 1% e a largura destas planícies e terraços é sempre inferior a 2500 metros [4].

2.1.5.4 *Clima*

O Estado de Mato Grosso possui três zonas climáticas principais: Equatorial Continental Úmido, com estação seca definida da Depressão Sul-Amazônica; Sub-Equatorial Continental Úmido do Planalto dos Parecis e o Tropical Continental Altamente Úmido e Seco das chapadas, planaltos e depressões. Os municípios de Marcelândia e Itaúba estão na zona Equatorial Continental Úmido e segundo Köppen e Geiger o clima é classificado como Aw [6].

A característica marcante deste tipo de clima é a amplitude térmica diária, que pode representar uma variação entre 10 e 12°C, enquanto a amplitude do ciclo sazonal não ultrapassa os 2°C. As temperaturas máximas podem atingir 35° e as mínimas entre 19,5 e 21 °C. O índice médio anual de precipitação varia de 2.000 a 2.500 mm, com estação seca moderada que ocorre de junho a setembro com intensidade de 200 a 250 mm de deficiência hídrica (Figura 3). A estação chuvosa é de outubro a abril, com excedente hídrico de 100 a 1.200 mm [6].

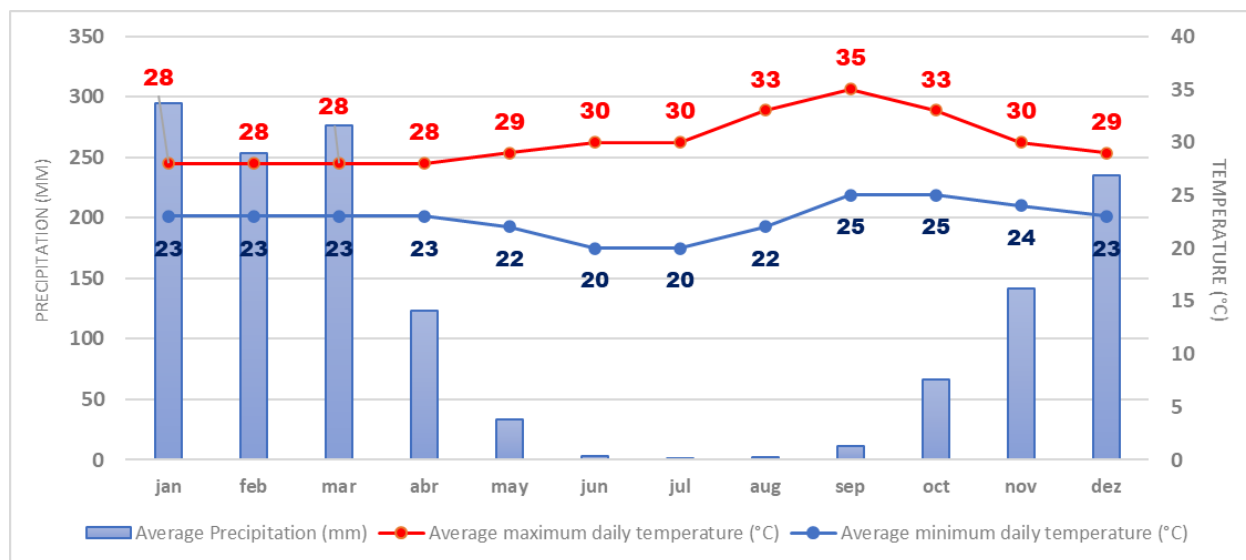


Figura 3: Diagrama Climático de Marcelândia e Itaúba . Adaptado de Meteoblue ¹².

2.1.5.5 Recursos hídricos

As redes fluviais do estado de Mato Grosso abastecem as três maiores bacias hidrográficas do Brasil: a Bacia Amazônica, a Bacia do Platina e a Bacia do Araguaia-Tocantins [7]. O município de Marcelândia está totalmente inserido na Bacia Amazônica (Figura 4), compondo uma extensa rede hidrográfica com quase 6.300 km de extensão de rios permanentes, intermitentes e efêmeros, favorecendo a diversidade de paisagens naturais – como cachoeiras – e uma grande biodiversidade. Entre seus principais rios estão o Manissauá-Miçu (também chamado de Manito) e o rio Peixoto de Azevedo, ambos desaguando no rio Xingu (Figura 4) [8]. Dois domínios aquíferos abrangem o município: Domínio Poroso e Domínio Fraturado [6].

O Município de Itaúba, assim como Marcelândia, está totalmente inserido na Bacia Amazônica, com influência das sub-bacias do Médio Figura 5), que juntas apresentam vazões anuais entre 20.000 e 40.000 hm³/ano . O domínio aquífero que cobre Marcelândia também é identificado para Itaúba [6].

¹²Vale destacar que os diagramas meteorológicos Meteoblue são baseados em simulações de 30 anos de modelos meteorológicos de hora em hora e estão disponíveis para todos os lugares da Terra. Eles fornecem boas indicações de padrões climáticos típicos e condições esperadas (temperatura, precipitação, luz solar e vento). Os dados meteorológicos simulados têm uma resolução espacial de cerca de 30 km e podem não reproduzir todos os efeitos climáticos locais como tempestades, ventos locais ou tornados, e diferenças locais à medida que ocorrem em áreas urbanas, montanhosas ou costeiras (www.meteoblue.com)

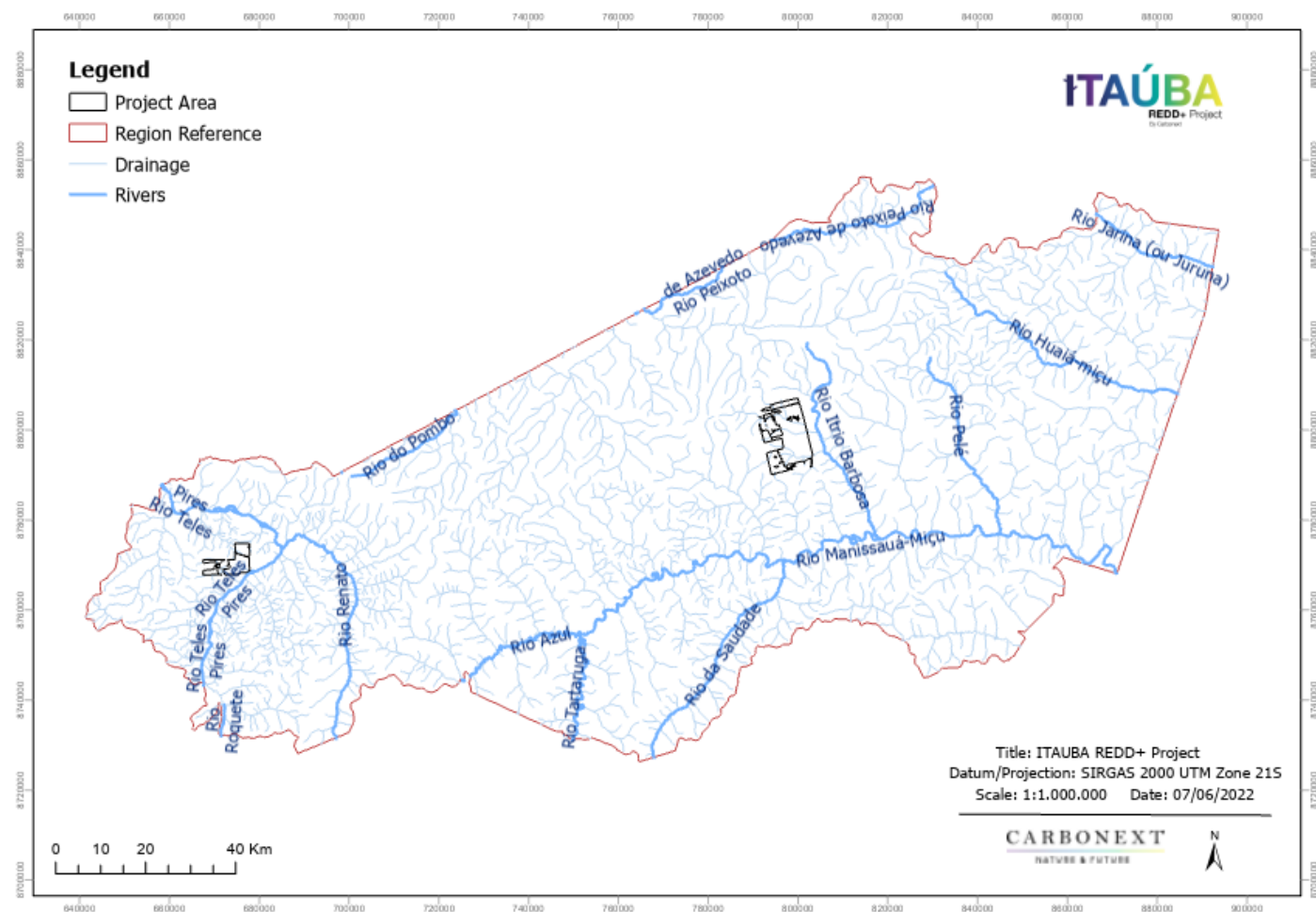


Figura 4: Hidrografia na região de referência e área do projeto. Fonte: Carbonext (2022)

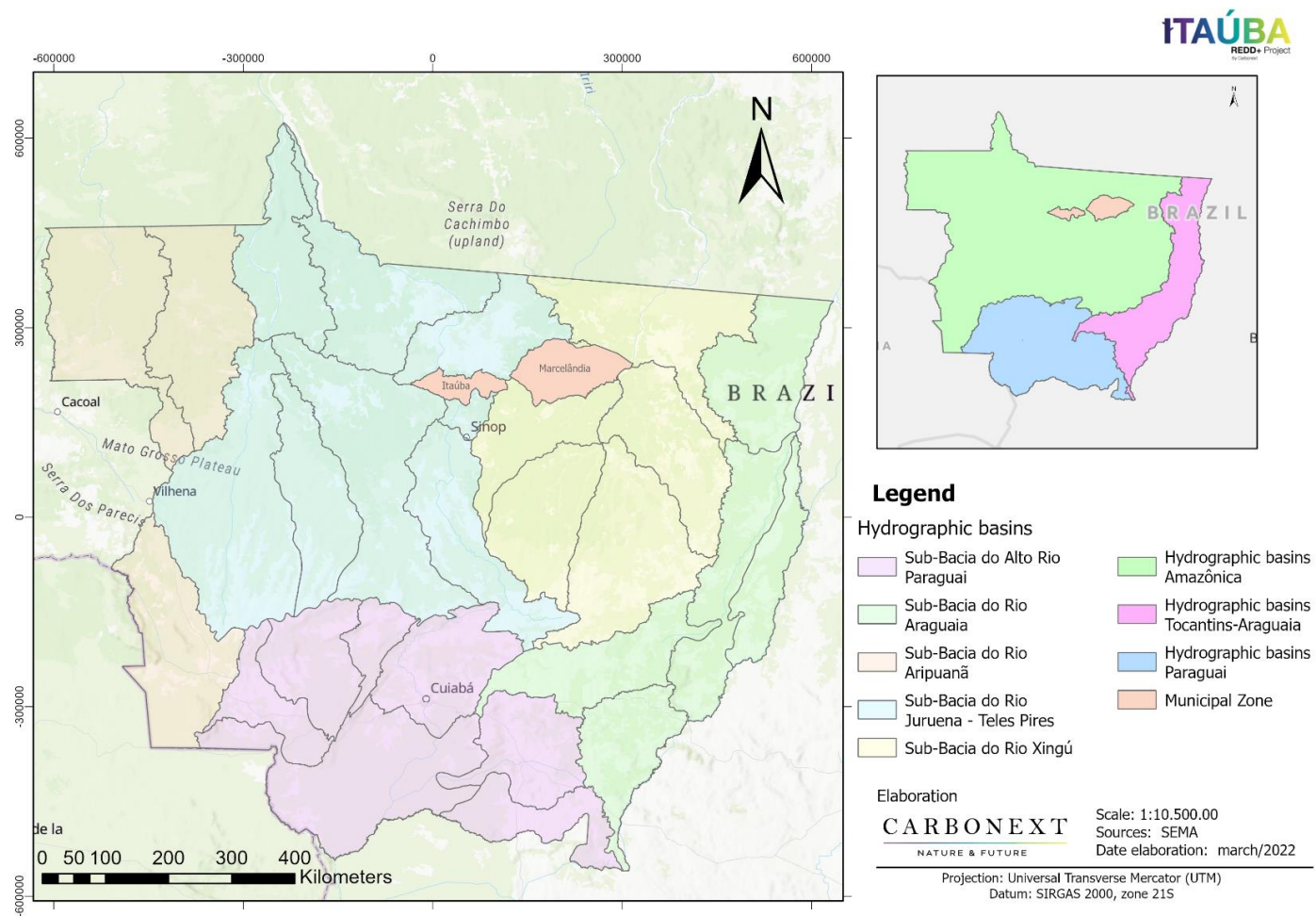


Figura 5: Bacias hidrográficas do estado de Mato Grosso. Fonte: Carbonext (2022)

2.1.5.6 Vegetação

A grande disponibilidade de recursos hídricos aliada à grande extensão territorial conferiu ao estado de Mato Grosso uma considerável variedade de vegetações, compreendendo três dos cinco biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Pantanal [9]. Os municípios de Marcelândia e Itaúba estão inseridos no Bioma Amazônia, porém possuem vegetação predominante diferente.

Segundo SEPLAN (1998) apud [2] os principais tipos de vegetação de Marcelândia são: Floresta Ombrófila, em solos do tipo podzólico; Floresta Estacional, presente em relevo dissecado, formando enclaves; e tipos de savana ou Cerrado com fisionomias arborizadas e florestais (*Cerradão* e *Cerrado Strictu Sensu*) (Figura 6). Em 2012, o IBGE[9] inseriu uma nova classificação para esta região, indicando como Floresta Estacional Sempre Verde a vegetação de transição entre a Floresta Ombrófila e a Floresta Estacional, cujas espécies são essencialmente amazônicas e variam entre 49 a 66 espécies [10].

A área do projeto em Marcelândia está inserida na Floresta Estacional Sempre Verde, porém não há dados de biomassa disponíveis para esta floresta na literatura. Como esta floresta é uma composição de Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs) [9], assumiu-se que a biomassa média entre As e Fs representaria a biomassa em Marcelândia .

Itaúba está totalmente inserida no Cerrado (Figura 6), cujos dados de biomassa estão disponíveis na 3ª Comunicação Nacional e Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa [11].

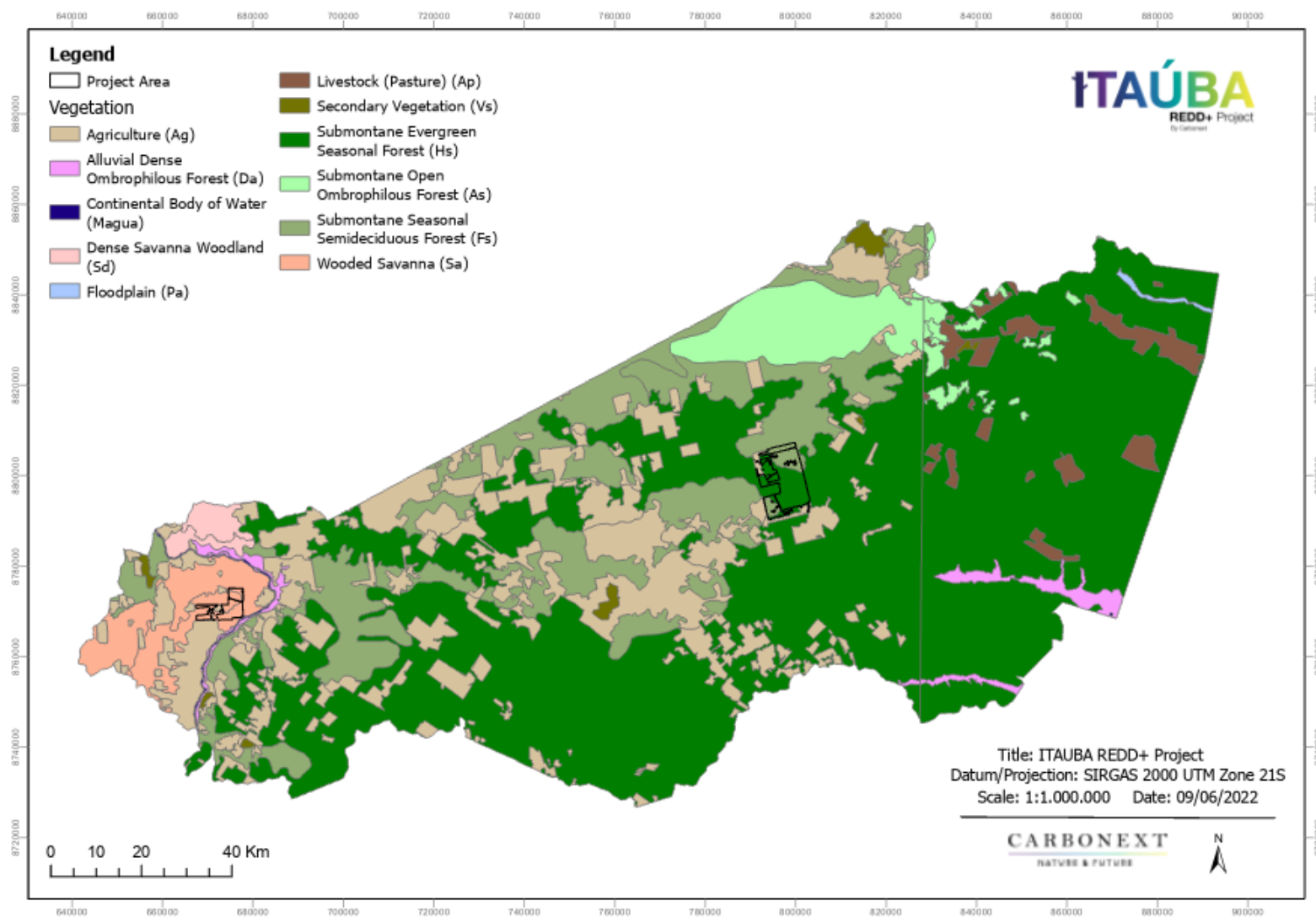


Figura 6: Tipos de vegetação e uso do solo na região de referência e área do projeto. Fonte: Carbonext (2022)

A Floresta Estacional é condicionada pela sazonalidade climática, que varia entre fortes chuvas de verão seguidas de secas severas. Essas condições favorecem o solo seco e a presença de fanerófitos. A Floresta Estacional Semidecidual Submontana, subgrupo da Floresta Estacional, encontra-se em áreas cujo relevo varia de acidentado a plano na parte norte do município (Rizzini *et al.* , 1988 apud [6]) . A composição desta floresta inclui as seguintes espécies (Tabela 4):

Tabela 4: Composição florística da Floresta Estacional encontrada em Marcelândia. Fonte: SEPLAN (1998) apud [2]

Espécie	Nome Local
<i>Zanthoxylum sp.</i>	Mamica
<i>Jaracatia sp.</i>	Jacaratiá
<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá
<i>Pseudobombax sp.</i>	Embiruçu
<i>Tabebuia serratifolia</i>	Ipê-amarelo
<i>Guarea sp.</i>	*
<i>Croton balanostigma</i>	Balsa-rana

O Cerradão é um dos quatro subgrupos do Cerrado [9], que ocorre na forma de pequenos enclaves abrangendo relevos dissecados em formas tabulares e montanhosas na Chapada do Cachimbo cobertos por areias quartzosas, bem como em relevo tabular com solos litóticos na Chapada de Dardanelos e areias quartzosas no Planalto dos Parecis [2].

Estruturalmente caracteriza-se por um tapete lenhoso gramado e pela presença de árvores (aproximadamente 7 metros de altura) com galhos retorcidos, casca grossa e folhas grandes. É geralmente encontrado em relevos tabulares ou ondulados e dissecados, cobertos por depósitos de arenito [2]. As espécies características são (Tabela 5):

Tabela 5: Composição florística do Cerradão encontrado em Marcelândia. Fonte: SEPLAN (1998) apud[2]

Espécie	Nome local
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	Jatobá-do-cerrado
<i>Tabebuia caraiba</i>	Ipê-do-cerrado
<i>Annona coriacea</i>	araticum
<i>Caryocar brasiliensis</i>	pequizeiro
<i>Hancornia speciosa</i>	mangaba
<i>Davilla elliptica</i>	lixeirinha
<i>Salvertia convallariaeodora</i>	colher-de-arara
<i>Curatella americana</i>	lixeira
<i>Kielmeyera sp.</i>	Pau-santo
<i>Qualea sp.</i>	pau-terra
<i>Byrsonima sp.</i>	muricis

A Floresta Ombrófila é caracterizada pela presença de árvores de grande porte com estratos bem definidos e condicionadas ao clima tropical úmido sem período biologicamente seco durante o ano, com precipitação bem distribuída e temperaturas elevadas. Dentro desta classe encontra-se a Floresta Ombrófila Aberta Montana, cujo arranjo arbóreo favorece a passagem da luz e o desenvolvimento de trepadeiras, palmeiras, bambus, entre outras árvores. Outra classe encontrada é a Floresta Ombrófila Densa Submontana que ocorre ao longo dos cursos d'água das planícies quaternárias. É uma formação cujas plantas apresentam crescimento rápido com casca lisa e raízes tubulares (SEPLAN, 1998 apud [2]). A composição destas florestas inclui as seguintes espécies (Tabela 6e Tabela 7).

Tabela 6: Composição florística da Floresta Ombrófila Densa Submontana. Fonte: (SEPLAN, 1998 apud [2])

Espécie	Nome Local
<i>Anacardium giganteum</i>	Cajuaçu
<i>Castilloa ulei</i>	Caucho
<i>Ceiba pentandra</i>	Sumaúma
<i>Parkia pendula</i>	Angelim-de -saia
<i>Hevea brasiliensis</i>	Seringueira
<i>Myroxylum peruiferum</i>	Bálsamo
<i>Manilkara uberi</i>	Maçaranduba
<i>Peltogyne densiflora</i>	Pau-rôxo
<i>Tabebuia serratifolia</i>	Ipê-amarelo
<i>Virola spp.</i>	Ucuuba

Tabela 7: Composição florística da Floresta Ombrófila Aberta Montana. Fonte: SEPLAN, 1998 apud [2].

Espécie	Nome Local
<i>Bertholletia excelsa</i>	Castanheira
<i>Parkia pendula</i>	Paricás or Angelim-de-saia
<i>Virola sp.</i>	Ucuuba
<i>Cariniana sp.</i>	Jequitibá
<i>Hymenaea sp.</i>	Jatobá
<i>Caryocar villosum</i>	pequiá

<i>Iriateea</i> sp.	Paxiúbas
<i>Attalea maripa</i>	Inajá
<i>Euterpe precatoria</i>	Palmito
<i>Oenocarpus</i> spp.	Bacabas
<i>Phenakospermum guianense</i>	Sororoca
<i>Euterpe oleracea</i>	Palmeira açai

A Savana Arborizada possui composição florística semelhante à encontrada no Cerrado (*coriacea* e *crassifora*), porém apresenta espécies dominantes que caracterizam ambientes que podem ou não apresentar associação com mata de galeria, como a *megalophylla*. Sua fisionomia esparsa é definida por árvores baixas e gramíneas contínuas (Figura 7), sujeitas a queimadas anuais [10].



Figura 7: Savana Arborizada presente em Itaúba - MT. Foto tirada por Marcos Breno Marques

2.1.6 Parâmetros Sociais (G1.3)

2.1.6.1 Região de expansão

A região de expansão definida para o projeto ocorre no centro-norte do estado de Mato Grosso, a aproximadamente 700 quilômetros da capital do estado, Cuiabá. Segundo o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE [12], a área total do estado de Mato Grosso é de 903.207.050 km² e a população estimada em 1º de julho de 2021 era de 3.567.234 habitantes. Mato Grosso é o 17º estado mais populoso do Brasil e concentra 1,7% da população brasileira. Tem uma densidade populacional de 3,9 habitantes por km². São 141 municípios no estado de Mato Grosso, distribuídos em 12 Regiões de Planejamento. A Zona do Projeto abrange dois municípios: Marcelândia e Itaúba, ambos pertencentes à Região de Planejamento Centro-Norte, localizados na zona do arco de desmatamento da Amazônia Legal e na área de influência da rodovia BR-163 (Cuiabá- Santarém).

A fundação dos municípios de Marcelândia e Itaúba ocorreu no final do século XX, durante a ditadura militar no Brasil, período em que o pensamento generalizado era explorar a região amplamente. Desde então, a situação ali é muito semelhante a de outros municípios do norte do estado, tendo sofrido uma rápida e intensa expansão no processo de ocupação, devido ao desenvolvimento desordenado das atividades de pecuária, agricultura e exploração madeireira.



Figura 8: Cartaz produzido e publicado pela SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 1972, dizendo: “Leve seu gado para o maior pasto do mundo”, referindo-se à Amazônia [30].

2.1.6.2 Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta por indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH Global, calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - longevidade, educação e renda, mas vai além: adapta a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Apesar de medirem os mesmos fenômenos, os indicadores considerados no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Assim, o IDHM – incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda – mediu a situação dos municípios em três importantes dimensões do desenvolvimento humano durante duas décadas da história brasileira [13].

Tabela 8 indica os IDHMs de Marcelândia e Itaúba e mostra que o componente mais fraco de ambos os municípios é a educação, em comparação com a cidade de Cuiabá e um cenário mais amplo do estado de Mato Grosso.

Tabela 8: Índice de desenvolvimento humano [13]

	IDHM (2010)	Classificação [muito alto - muito baixo]	Renda IDHM	Longevidade do IDHM	educação IDHM
Marcellândia	0,701	Alto	0,700	0,813	0,604
Itaúba	0,690	médio	0,714	0,809	0,569
Cuiabá	0,785	Alto	0,800	0,834	0,726
Mato Grosso	0,725	Alto	0,821	0,635	0,725

2.1.6.3 Áreas de conservação e territórios indígenas

Em uma faixa de 200 quilômetros de cada uma das duas porções da Área do Projeto (PA), existem 9 áreas que se enquadram nas definições legais brasileiras de Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI), listadas na Tabela 9.

Tabela 9: Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI). Fonte: Carbonext (2022)

Porção da PA	Unidades de Conservação e Terras Indígenas	Distância (km)	UC/TI
PA Itaúba	1. Parque Batelão	101.05	TI
	2. Reserva Particular do Patrimônio Natural Cristalino III	165.30	UC
	3. Parque Estadual Cristalino	169.35	UC
	4. Parque do Xingu	66.96	TI

PA Marcelândia	5. TI Capoto / Jarina	93,59	TI
	6. TI Paraná	131,60	TI
	7. TI Gleba Iriri	121,76	TI
	8. TI Menkragnoti	147,76	TI
	9. TI Apiaka / Kayabi	193,56	TI

Nenhuma das áreas listadas está localizada dentro da região de referência, ou a menos de 20 quilômetros da área do projeto, e não se espera que influenciem ou sejam influenciados pelas atividades do projeto em nenhum aspecto.

No entanto, existem 7 Áreas Prioritárias para Conservação (PAC) definidas pelo Ministério Brasileiro do Meio Ambiente que cruzam os 20 quilômetros de amortecimento das duas porções da área do projeto. As PAC são definidas por meio de modelos computacionais que alocam geograficamente a necessidade de esforços específicos de conservação com base em múltiplos critérios [14]. Cada uma das áreas é classificada por sua importância biológica, as principais ações prescritas e o nível de prioridade dessas ações, conforme tabela abaixo.

Tabela 10: PAC e sua importância biológica vinculada a ações aplicadas para conservação. Fonte: Adaptado de [14]

Cadastro do PAC	Importância Biológica	Nível de prioridade de ações	Principais Ações Prescritas	
AMZ-529	Alto	Muito alto	13	Monitoramento e Manejo Florestal
AMZ-530	Alto	Alto	13	Monitoramento e Manejo Florestal
AMZ-531	Extremamente alto	Extremamente alto	13	Monitoramento e Manejo Florestal
AMZ-804	Alto	Muito alto	10	Recuperação de áreas degradadas
AMZ-807	Muito alto	Muito alto	10	Recuperação de áreas degradadas
AMZ-816	Extremamente alto	Extremamente alto	10	Recuperação de áreas degradadas
AMZ-089	Alto	Muito alto	1	Criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável

2.1.6.4 Assentamentos e outras comunidades locais

Na mesma faixa de 200 quilômetros da área do projeto, existem 7 assentamentos reconhecidos pelo INCRA, autarquia federal brasileira responsável pela reforma agrária no país, mas nenhum deles deverá ter influência ou ser influenciado pelas atividades do projeto (Tabela 11).

Tabela 11: Assentamentos e outras comunidades locais localizadas perto da área do projeto. Fonte: Carbonext (2022)

Município	Assentamento	Distância
Itaúba	Gleba Cafezal	22 km
	PA Veraneio	38 km
	PDS 12 de Outubro	22.7 Km
	PA Wesley Manoel dos Santos	27 Km
	PDS KENO	37.9 Km
	PDS Terra Viver	48.7 Km
Marcelândia	PA Bonjaguá	33.6 Km

2.1.6.5 Município de Marcelândia

2.1.6.5.1 Population, age and gender

A população do Município de Marcelândia era de 10.107 habitantes em 2021 segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com uma densidade populacional projetada de 0,82 habitantes por quilômetro quadrado. A pirâmide etária do município tem uma forma triangular evidente, típica de países em desenvolvimento (Figura 9) e a população caracteriza-se por ter uma proporção de sexos igual entre homens e mulheres [15].

Pirâmide Etária - 2010

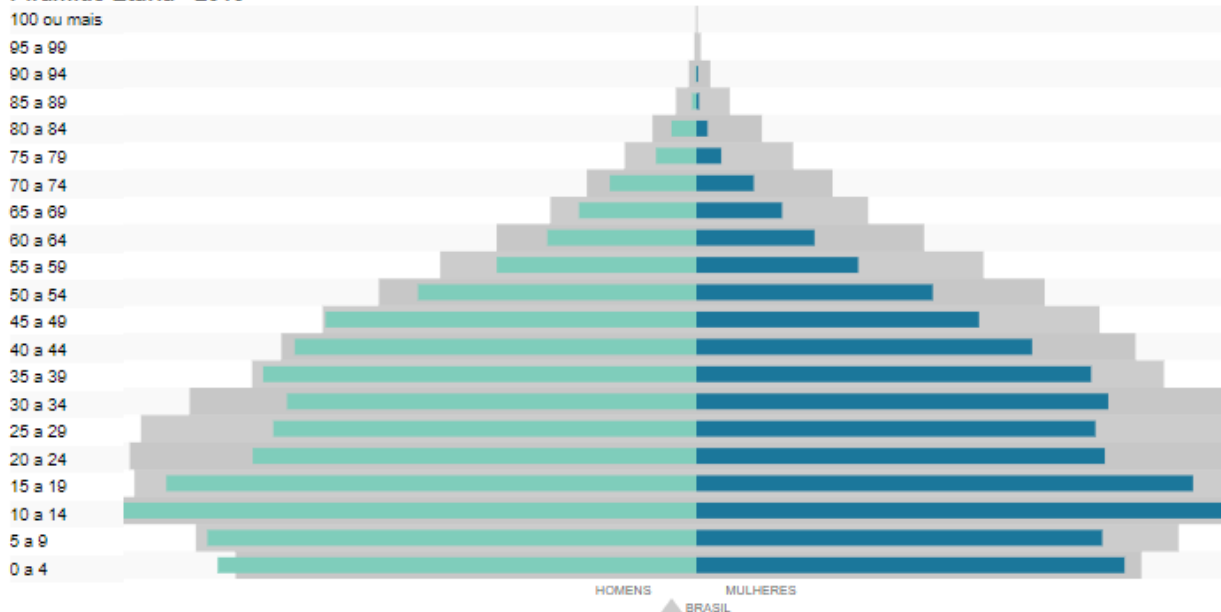


Figura 9: Estrutura etária e de gênero da população de Marcelândia [15].

2.1.6.5.2 Saúde

O município possui 7 unidades de saúde, incluindo um hospital público (Hospital Maria Zélia), que fica na zona urbana do município. A taxa média de mortalidade infantil na cidade é de 10,58 por 1.000 nascidos vivos [16]. As internações por diarreia são de 6,2 por 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, está em 78º de 141 e 11º de 141, respectivamente. Quando comparadas às cidades do Brasil, essas posições são 2.935 de 5.570 e 531 de 5.570, respectivamente. Apenas 2% das residências contam com sistema de saneamento adequado¹³ [15].

2.1.6.5.3 Educação

O Município de Marcelândia possui 10 escolas de ensino fundamental, com 120 professores e 1.867 alunos matriculados, e 4 escolas de ensino médio, com 56 professores e 588 alunos matriculados [17]. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas públicas do município é de 5,8 para os anos iniciais do ensino fundamental e 4,8 para os últimos anos [18], sendo superior aos índices estaduais de

¹³As residências que estão ligadas a redes de saneamento geral ou equipadas com fossas sépticas são consideradas como tendo sistemas de saneamento adequados.

Mato Grosso e nacionais brasileiros. A taxa de escolarização das pessoas entre 6 e 14 anos é de 98,3%, mas aproximadamente 59% da população não concluiu o ensino fundamental [15].

2.1.6.5.4 Renda

O salário médio mensal em Marcelândia é de 1,8 salários mínimos¹⁴ [19]. A proporção de pessoas ocupadas com carteira assinada em relação à população total é de 18,7%. Na comparação com o cenário de Mato Grosso, Marcelândia ocupa a 135ª e 43ª posição, respectivamente, entre 141 municípios, nesses índices. Na comparação com cidades de todo o país com o cenário brasileiro, ocupa a 3.125ª e 1.574ª posição de 5.570, respectivamente. Considerando os domicílios com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, 37,1% da população encontrava-se nestas condições, o que a colocou na posição 70 de 141 entre os municípios do estado e na posição 3.161 de 5.570 entre os municípios do Brasil [19].

2.1.6.5.5 Uso da terra e atividades econômicas

Marcelândia fica a 160 quilômetros do Município de Sinop, o quarto mais populoso do estado e um importante polo regional e nacional do agronegócio. A economia do município está concentrada principalmente nos estabelecimentos agropecuários e madeireiros e seu PIB per capita foi de R\$ 32.044,25 em 2019 [17].

O município tem 57,75% de seu território destinado ao uso agropecuário e essas áreas são divididas em quatro segmentos: agropecuária (8,26%), pastagem (27,88%), floresta (54,37%) e sistemas agroflorestais (6,52%). A maior parte das áreas agrícolas é coberta por lavouras temporárias e, em termos de participação no PIB do município, as mais expressivas são soja (43,28%), milho (7,83%) e arroz (4,27%). No segmento florestal, a atividade mais expressiva é a extração de madeira em tora (2,90%), seguida de carvão e lenha, em menor quantidade. No segmento pecuário, há 160 mil cabeças de gado de corte e leite no município, mais de quinze vezes a população da cidade. Há também a criação de aproximadamente 44.000 cabeças de frango e outros animais em menor número. Considerando as áreas florestais localizadas dentro de estabelecimentos agropecuários, 80,12% são áreas naturais sob regime de preservação permanente ou reserva legal [17]. O município também engloba uma área indígena, o Parque Indígena do Xingu, que ocupa parte importante de seu território.

2.1.6.5.6 Condições históricas relevantes

Marcelândia foi colonizada no final do século XX pela empresa Colonizadora Maiká, cujo proprietário era o Sr. José Bianchini. Seu nome foi atribuído em homenagem a seu filho, Marcelo. A proximidade com o rio

¹⁴O salário mínimo por mês no Brasil é de R\$ 1.212,00 desde janeiro de 2022.
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/03/passa-a-vigorar-salario-minimo-de-r-1.212>

Manissauá Miçu (ou Manito) – afluente do Rio Xingu – facilitou o acesso à gleba onde a cidade foi fundada e a abundância natural do rio e seu entorno – também explorado pela caça e pela pesca – forneceu os recursos necessários aos primeiros exploradores. Muitos dos primeiros habitantes foram colonos do sul do Brasil, que vieram explorar a terra [17].

Em 1982, Marcelândia ainda era legalmente definida como distrito do Município de Sinop , e a cidade foi oficialmente reconhecida como município em 1986. Com o tempo, a cidade se desenvolveu por meio de atividades econômicas como a pecuária e a exploração de madeira, indústrias que vem se desenvolvendo rapidamente na região desde a década de 1980, e teve grandes implicações nas paisagens, trazendo amplo desmatamento e degradação florestal.

2.1.6.6 Município de Itaúba

2.1.6.6.1 População, idade e sexo

A população do Município de Itaúba era de 3.609 habitantes em 2021 segundo estimativas do IBGE, com densidade populacional projetada de 0,79 habitantes por quilômetro quadrado [20]. A pirâmide etária do município também tem uma forma triangular evidente (Figura 10) e a população caracteriza-se por ter uma proporção de sexos igual entre homens e mulheres.

Pirâmide Etária - 2010

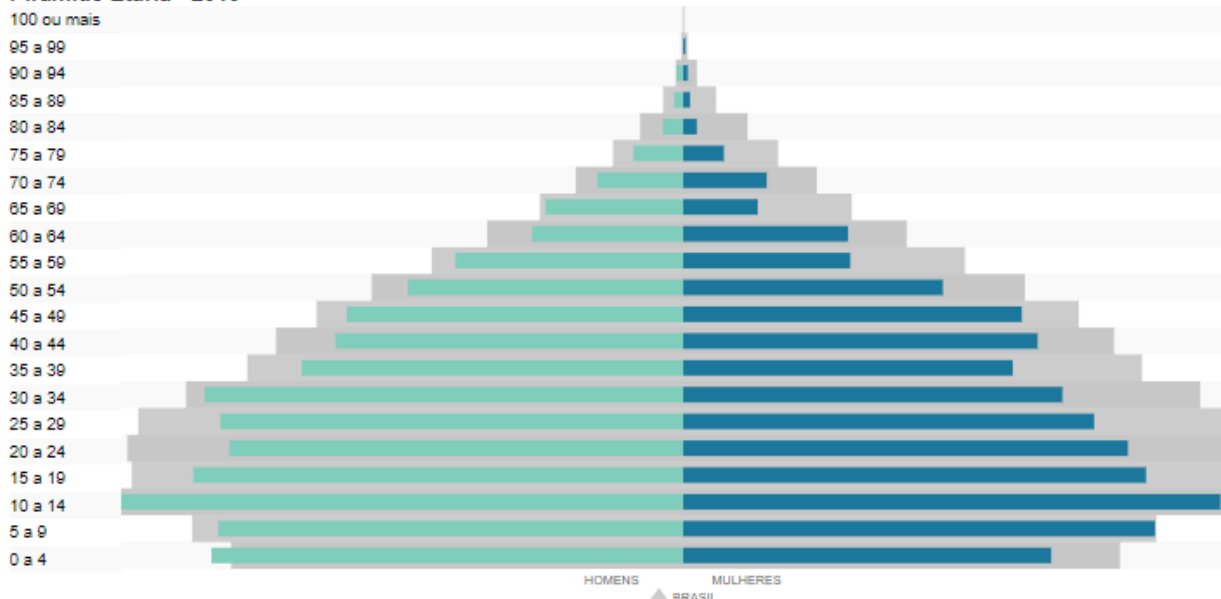


Figura 10: Estruturas etárias e de gênero da população de Itaúba [21].

2.1.6.6.2 Padrões de migração

O município possui um fluxo migratório considerável, uma vez que 12,90% dos maiores de 5 anos residentes em 2010 ainda não residiam em Itaúba em 31/07/2005 [15].

2.1.6.6.3 Saúde

O município possui duas unidades de saúde, sendo uma delas um hospital público (Fundação Hospitalar Municipal de Itaúba), que fica na zona urbana do município. A taxa média de mortalidade infantil na cidade é de 10,99 por 1.000 nascidos vivos [22]. Comparado com todos os municípios do estado, ocupa a 73ª posição de 141 e comparado com municípios de todo o Brasil, 2.847ª de 5.570. Não há dados disponíveis sobre internações por diarreia para o Município de Itaúba. Apenas 9,4% das residências contam com sistemas adequados de saneamento [20].

2.1.6.6.4 Educação

O Município de Itaúba possui 4 escolas de ensino fundamental, com 53 professores e 663 alunos matriculados, e 1 ensino médio, com 23 professores e 183 alunos matriculados [21]. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município é de 5,6 para os anos iniciais do ensino fundamental e 4,4 para os últimos anos [23], sendo inferior ao de Marcelândia, mas ainda superior ao estado de Mato Grosso e aos índices nacionais. A taxa de escolarização das pessoas entre 6 e 14 anos é de 98,3%, mas aproximadamente 62% da população não concluiu o ensino fundamental [20].

2.1.6.6.5 Renda

O salário médio mensal em Itaúba é de 2,3 salários mínimos ¹⁵. A proporção de pessoas ocupadas com carteira assinada em relação à população total foi de 26,4%. Na comparação com o cenário de Mato Grosso, Itaúba ocupa a 52ª e 17ª posição, respectivamente, entre 141 municípios nesses índices. Na comparação com cidades de todo o país, ocupa a 861ª e a 742ª posição de 5.570, respectivamente. Considerando os domicílios com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, 35,3% da população encontrava-se nestas condições, o que a colocou na posição 102 de 141 entre os municípios do estado e na posição 3.505 de 5.570 entre os municípios do Brasil [21].

2.1.6.6.6 Uso da terra e atividades econômicas

A economia de Itaúba está concentrada principalmente nos estabelecimentos agropecuários e madeireiros e seu PIB per capita foi de R\$ 49.587,44 em 2019 [21].

O município tem 69,79% de seu território destinado ao uso agropecuário e essas áreas são divididas em três segmentos: agropecuária (16,97%), pastagem (24,05%) e floresta (58,42%). A maior parte das áreas agrícolas é coberta por lavouras temporárias e, em termos de participação no PIB do município, os mais expressivos são soja (69,64%), milho (10,22%) e arroz (4,65%). No segmento florestal, a atividade mais expressiva é a extração de madeira em tora (2,52%), seguida de lenha e extração de castanha, em menor quantidade. No segmento pecuário, existem mais de 101 mil cabeças de gado de corte e leite no município, mais de quinze vezes a população da cidade. Há também a criação de aproximadamente 11.000 cabeças de frango e outros animais, em menor número. Considerando as áreas florestais localizadas dentro de estabelecimentos agropecuários, 53,83% são áreas naturais sob regime de preservação permanente ou reserva legal [21].

2.1.6.6.7 Condições históricas relevantes

Itaúba foi colonizada no início da década de 1970, pelos irmãos Bedim, do Município de Abelardo Luz, em Santa Catarina, sul do Brasil, que adquiriram terras com a intenção de explorar madeira e abrir novas pastagens. O acesso ao território foi viabilizado pela construção da BR-163. Com o tempo, muitos colonos vieram e povoaram o assentamento que se tornaria a cidade de Itaúba. A cidade recebeu o nome da árvore Itaúba, caracterizada por sua madeira especialmente dura e utilizada para a construção de diversas infraestruturas na região.

Até 1979, Itaúba era distrito do vizinho Município de Colíder, quando foi elevado à categoria de município independente.

¹⁵Considerando o emprego formal.

Existem vários sítios arqueológicos no Município de Itaúba, a maioria deles classificados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) [24] como sítios litocerâmicos. Em uma faixa de 20 km da área do projeto existem mais de cem, mas nenhum deles está localizado dentro dela. Não se espera que nenhum dos locais influencie ou seja influenciado pelas atividades do projeto.

2.1.7 Mapa da Zona do Projeto (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

A Figure 11 mostra a área do projeto, Terra Indígena, estradas de ferro e assentamentos na região de referência. A Figure 12 mostra a área do projeto 1 no município de Itaúba (apresentando 2 das 9 fazendas) e a Figura 13 mostra a área do projeto 2 no município de Marcelândia (apresentando 7 das 9 fazendas).

Tabela 12: Informações de Propriedades da PA

Propriedade (Fazenda)	Área Total (ha)	Área do Projeto (ha)	Propriedade
Casa Branca	3.046,52	2.435.15	Maria Auxiliadora Basílio Grimas Ferreira and José Celso Ferreira
Natal	2.987.15	2.413.22	Maria Auxiliadora Basílio Grimas Ferreira and José Celso Ferreira
São Judas Tadeu	1.783.89	972.31	Maria Auxiliadora Basílio Grimas Ferreira and José Celso Ferreira
Guanabara	1.781.78	1.586.43	Maria Cristina Basílio Grimas Almeida
Vale Verde	2.271.24	1.538.95	Maria Cristina Basílio Grimas Almeida
Ponderosa	1.782.13	1.535.28	Maria Cristina Basílio Grimas Almeida
Santa Maria	2.003.95	1.165.76	Maria Cristina Basílio Grimas Almeida
Julian Grimas	2.287.78	1.521.12	Maria de Fátima Grimas Senedese
Nossa Senhora Saete	2.400.85	2.184.68	Maria de Fátima Grimas Senedese

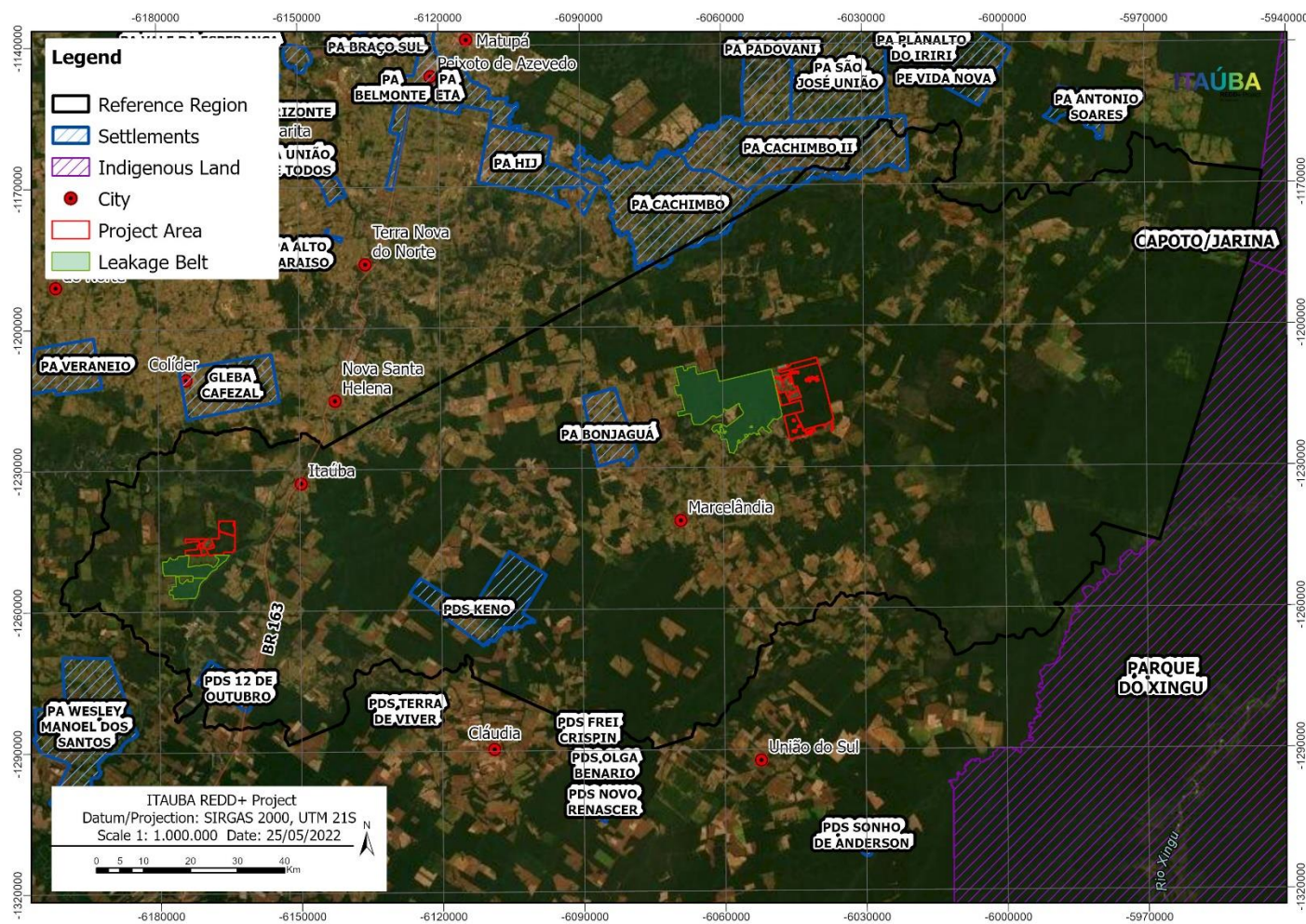


Figure 11: Mapa da zona do projeto. Source: Carbonext (2022)

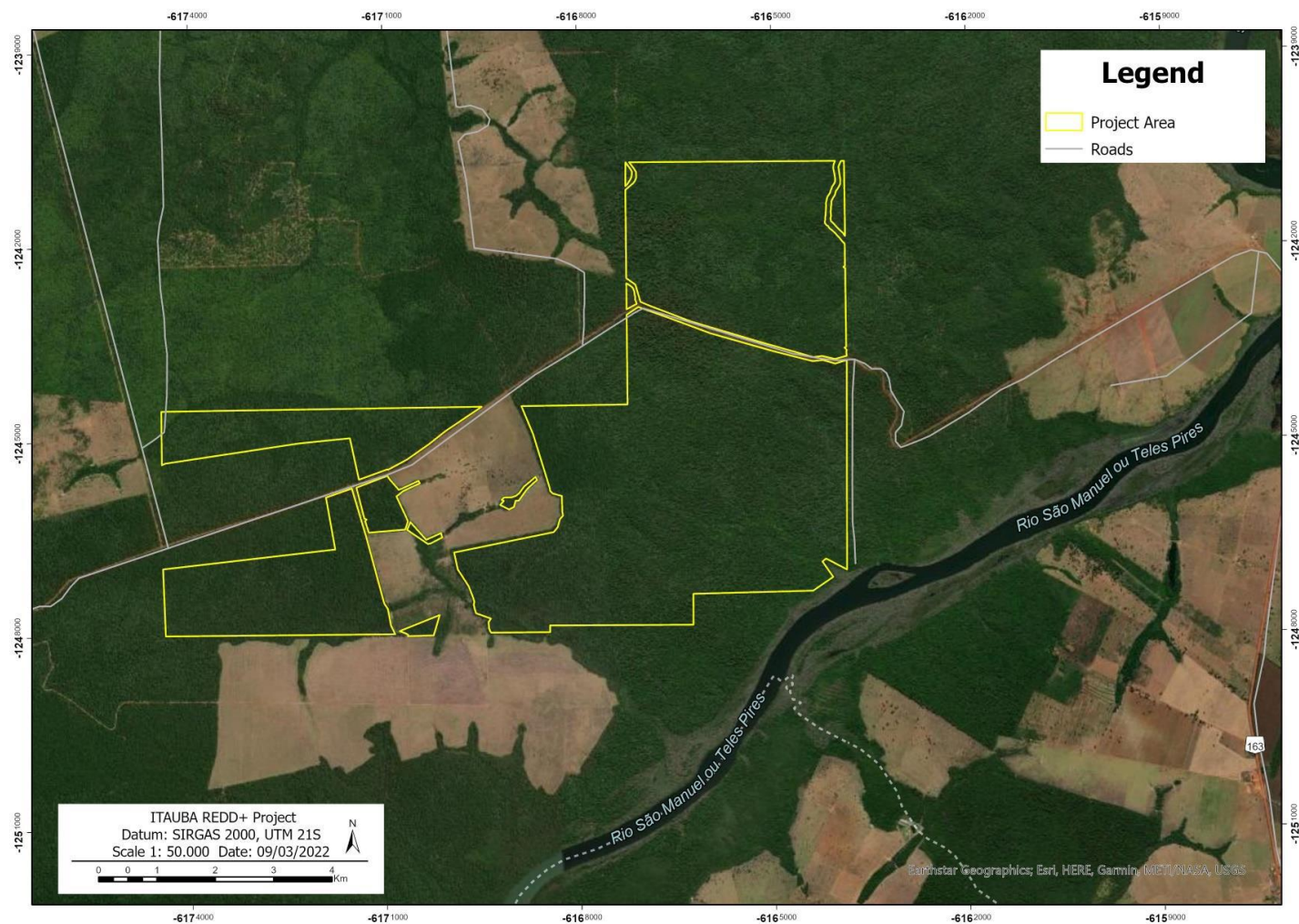


Figure 12: Área do projeto 1 localizado em Itaúba. Fonte: Google Earth, 2022.

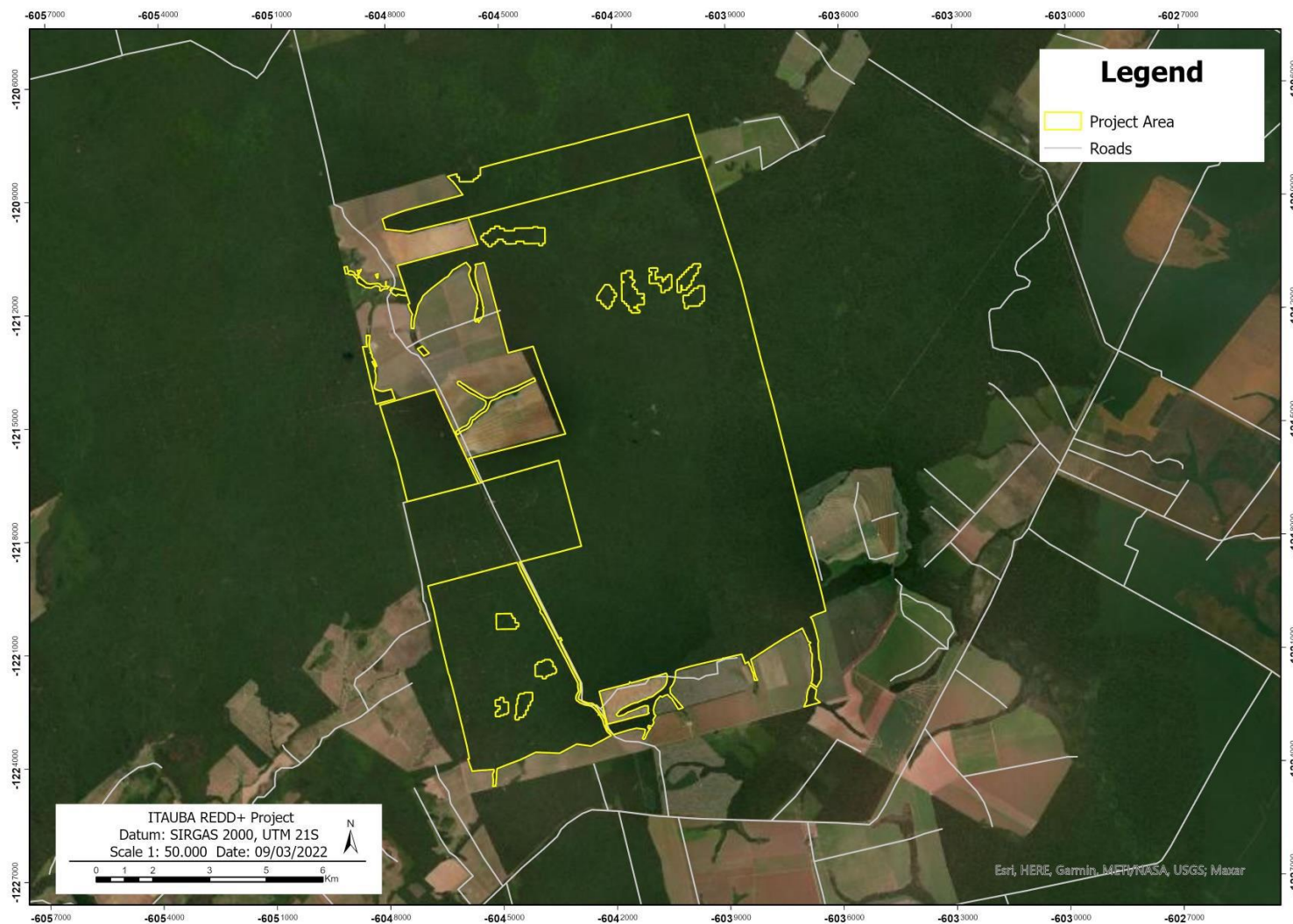


Figura 13: Área do projeto 2 localizada em Marcelândia. Fonte: Google Earth, 2022.

2.1.8 Identificação das Partes Interessadas (G 1.5)

O objetivo geral da identificação dos stakeholders foi possibilitar discussões com as comunidades potencialmente interessadas sobre os aspectos mais relevantes do projeto e torná-los participantes dos processos decisórios. Uma vez estabelecidas a área do projeto e a região de referência, buscou-se entender mais sobre as partes interessadas que estavam geograficamente mais próximas da área do projeto ou institucionalmente relacionadas a ela e que poderiam influenciar ou ser influenciadas pelas atividades do projeto, positiva ou negativamente.

Seguindo a recomendação para análise de risco de não permanência (Ferramenta de Risco de Não Permanência AFOLU V4.0), a região do entorno foi estabelecida como um buffer de 20 quilômetros dos limites da área do projeto, onde é possível identificar infraestrutura existente que poderia indicar ocupação humana no entorno.

Partes Interessadas Institucionais

A identificação de atores institucionais foi feita por meio de relatórios de proprietários de terras e consulta local, para construir pontes com organizações, entidades públicas e outras instituições interessadas que pudessem contribuir para o desenvolvimento local e mitigar problemas significativos em sua região, aprimorando a qualidade e precisão do processos de tomada de decisão nos aspectos sociais do projeto.

Partes Interessadas Locais / Grupos Comunitários

A identificação da comunidade local foi feita inicialmente por meio de análise de sensoriamento remoto, combinada com projeções da área do projeto em conjunto com bases cartográficas oficiais e não cartográficas, para verificar se havia sobreposições entre a área do projeto e outras áreas destinadas ou não e seus limites. Na etapa de análise remota, foi realizada extensa pesquisa em bases de dados oficiais, sendo a principal consultada nas seguintes instituições: FUNAI – Fundação Nacional do Índio (terras indígenas); ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Ministério do Meio Ambiente (unidades de conservação); IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (comunidades quilombolas); INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (assentamentos rurais).

De todos os potenciais interessados das comunidades locais, o único identificado nas proximidades da área do projeto, representado no mapa a seguir como um buffer de 20 quilômetros, foi o “Gleba Cafezal”. Entretanto, considerando a distância e a falta de interações de qualquer tipo entre o assentamento e as propriedades do projeto, o assentamento não foi considerado como stakeholder.

Uma vez que a maior parte das áreas do entorno é ocupada por grandes propriedades agrícolas, não há comunidades e grupos comunitários que terão interação com o projeto além dos trabalhadores rurais das propriedades da área do projeto, que irão se envolver nas atividades do projeto e se beneficiar de seu impacto.

2.1.9 Descrições das Partes Interessadas (G1.6, G1.13)

Tabela 13: Direitos das Partes Interessadas, Interesse e Relevância Geral para o Projeto. Fonte: Carbonext (2022)

Partes Interessadas Institucionais	Direitos, Interesse e Relevância Geral para o Projeto
Prefeitura Municipal de Marcelândia	Responsável pela gestão pública, promovendo o desenvolvimento sustentável, social e econômico do município.
Prefeitura de Itaúba	Responsável pela gestão pública, promovendo o desenvolvimento sustentável, social e econômico do município.
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Marcelândia	Responsável por realizar atividades relacionadas à gestão ambiental, regulação, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais do município
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo de Itaúba	Responsável por realizar atividades relacionadas à gestão ambiental, regulação, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais do município
SEMA - MT (Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso)	Responsável pela execução das atividades relacionadas à gestão ambiental, regulamentação, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais do Estado de Mato Grosso.
Instituto Centro de Vida (ICV)	Organização sem fins lucrativos. Trabalha para promover soluções compartilhadas para a sustentabilidade do uso da terra e dos recursos naturais.
Escola de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)	Instituição educacional. Desenvolve pesquisas na área de engenharia florestal e sustentabilidade.

2.1.10 Escopo Setorial e Tipo de Projeto

O projeto está inserido no Escopo Setorial 14 Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra (AFOLU) na categoria REDD Desmatamento e Degradação Não Planejados Evitados. Foram delimitadas duas áreas do projeto dentro da região de referência, cuja distância é de 116,84 km (Figura 14), caracterizando o projeto como agrupado.

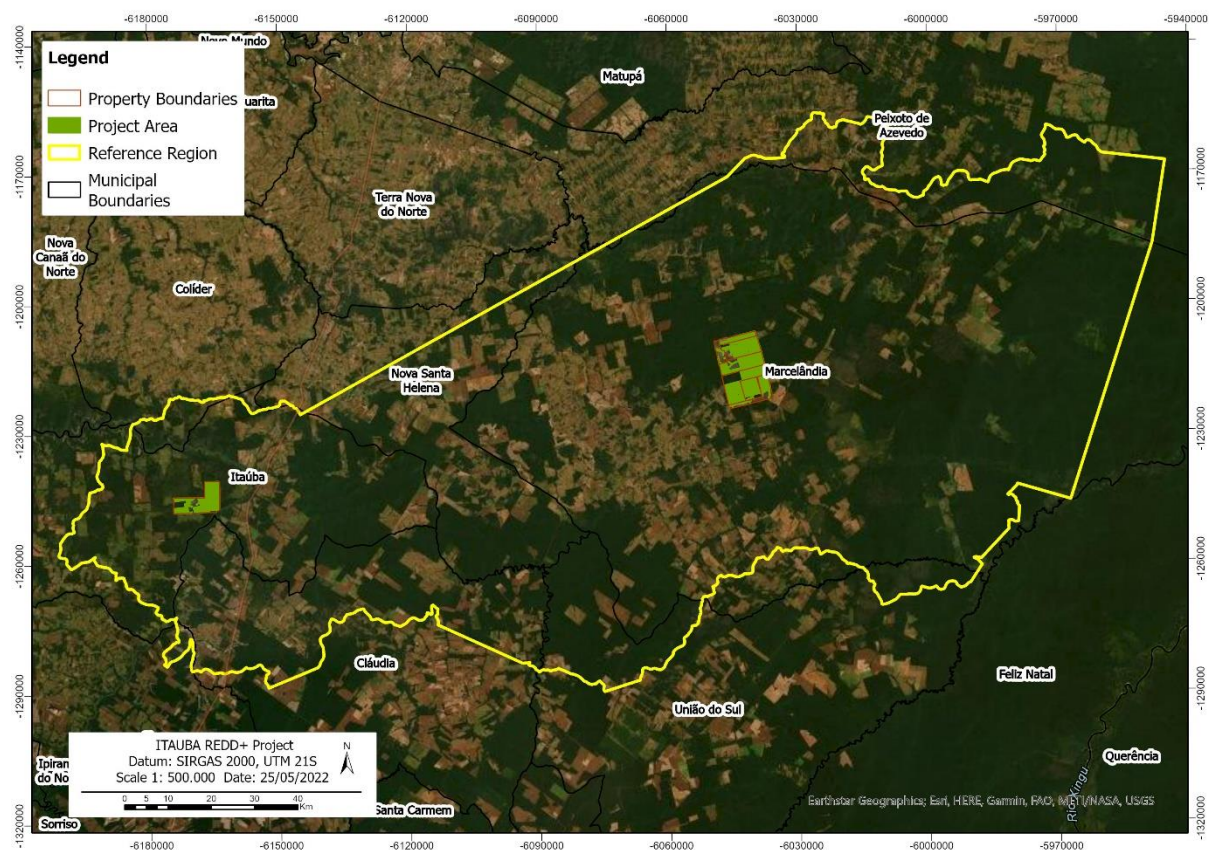


Figura 14: Área do projeto e região de referência. Fonte: Carbonext (2022)

2.1.11 Atividades do Projeto e Teoria da Mudança (G1.8)

A área do projeto definida para o Projeto ITAÚBA REDD+ é crítica para a conservação local devido às ameaças causadas pelas tendências de expansão agropecuária na região. O Projeto ITAÚBA REDD+ visa garantir a preservação da fauna e da flora em seus limites, essenciais para a prestação de serviços ecossistêmicos às comunidades locais e o uso sustentável dos recursos naturais. Observando as diretrizes dos projetos de REDD+, as atividades planejadas estão focadas em: (i) Reduzir as ameaças em áreas

florestais, (ii) promover práticas de sustentabilidade juntamente com a conscientização sobre a importância das áreas verdes e (iii) fortalecer a gestão, governança e capacidades técnicas para garantir o desenvolvimento eficiente do projeto REDD+. As ações conjuntas visam reduzir as emissões de GEE decorrentes do desmatamento não planejado e da degradação florestal.

Os objetivos e a manutenção das atividades do projeto serão assegurados por meio dos créditos de carbono registrados no VCS (*Verified Carbon Standard*) juntamente com ações de desenvolvimento social e práticas de conservação ambiental, descritas abaixo:

- Monitoramento do desmatamento e degradação florestal por sensoriamento remoto:

A área do projeto será monitorada com imagens de satélite de alta resolução para rastrear o uso da terra e possíveis mudanças na área. O monitoramento ambiental será realizado de forma conjunta e, consequentemente, serão identificados pontos críticos de desmatamento e invasões, possibilitando o diagnóstico de áreas focais como fator preventivo. Esse monitoramento está atrelado à manutenção da cobertura vegetal e da biodiversidade na região.

- Vigilância da área:

As atividades de patrulhamento e vigilância na área serão realizadas em conjunto pelos funcionários das propriedades e o monitoramento remoto. O objetivo desta atividade é combinar táticas que proporcionem maior eficiência na fiscalização, observando o deslocamento nas propriedades, os custos e os limites das áreas.

- Capacitação e educação ambiental:

Para garantir às gerações futuras a capacidade de atender às necessidades de produção e qualidade de vida, serão introduzidas técnicas que melhorem a sustentabilidade das culturas cultivadas e/ou do manejo florestal sustentável. A gestão agrícola sustentável é importante para a transição para níveis mais baixos de fertilizantes químicos e uso mais eficiente da terra. Sua aplicação garante que não ocorra desmatamento para expansão de novas áreas agrícolas e atesta a preservação da capacidade produtiva das áreas já abertas. Atividades de educação ambiental também serão implementadas nas escolas locais.

- Monitoramento da biodiversidade:

Inventários de fauna, flora e biomassa serão realizados periodicamente na área do projeto, e as tendências populacionais de espécies ameaçadas serão monitoradas.

Tabela 14: Resumo das atividades com os resultados e impactos esperados para alcançar os benefícios previstos no projeto ITAÚBA REDD+ para clima, comunidade e biodiversidade.

Descrição de Atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade esperados			Relevância para os objetivos do projeto
	Resultados (curto prazo)	Resultados (termo médio)	Impactos (longo prazo)	
Capacitação e Educação Ambiental	Garantir a posse da terra Melhor compreensão da importância de proteger a floresta e como a conservação da floresta beneficia seus meios de subsistência.	Redução de atividades ilegais nas áreas, bem como maior proteção florestal	A floresta é protegida e as atividades ilegais são minimizadas	Melhores práticas de gestão regenerativa com a participação da comunidade Compreender os princípios do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade ambiental
Atividades agrícolas locais de grande escala	Diversificação de produtos usados para promover a agricultura sustentável Técnicas mais eficientes para produzir soja, milho e arroz Geração de renda das atividades de monitoramento	Melhorar as práticas agrícolas e promover a renda de outras atividades	A segurança alimentar é aumentada Impacto positivo na economia de renda média	Melhorar as condições de vida através de produtos e capacidades de produção amigos do ambiente
Avaliação socioambiental	Levantamento realizado em uma área composta	Identificação de fatores e agentes	Implementação de medidas de mitigação para	Efeito positivo na manutenção dos

	pela Fronteira do Projeto e um buffer de 20km para coletar informações socioeconômicas	de desmatamento por levantamento Introdução à educação ambiental e pesquisas relacionadas à produção agrícola	reduzir o impacto de fatores agrícolas em grande escala Uma comunidade consciente das questões ambientais e seus impactos	estoques de carbono
Melhoria da saúde	Reduzindo o uso de agroquímicos	Melhor condição dos produtos agrícolas e garantia da qualidade do ar nas residências	Maior expectativa de vida	Melhoria dos meios de subsistência

2.1.12 Desenvolvimento sustentável

O período de crédito de GEE é de 30 anos (2021 a 2051) durante o qual as receitas líquidas de pagamentos de carbono serão usadas para desenvolver e implementar atividades sociais e de vigilância que produzirão impactos líquidos positivos para o clima, comunidades e biodiversidade na área do projeto e arredores.

O Projeto Itaúba REDD+ atende às prioridades ambientais definidas pela Administração Federal Brasileira e seus compromissos internacionais representados pela NDC brasileira, as quais o país se comprometeu a adotar no âmbito do Acordo de Paris, COP21 [25]. Desde então, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões em 37% até 2025 e 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Também se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal até 2030 [26]. Para atingir esse objetivo, é fundamental que ações independentes e voluntárias se unam a iniciativas governamentais, como o próprio projeto.

Devido ao aumento do desmatamento na Amazônia Legal, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) entrou em vigor, iniciando ações de mitigação e redução do desmatamento [27].

Os objetivos do PPCDAm são os seguintes [28]:

- 1) Promover a regularização fundiária;
- 2) Promover o planejamento territorial, fortalecendo as áreas protegidas;
- 3) Promover a responsabilização por crimes e infrações ambientais;
- 4) Implementar o manejo florestal compartilhado;
- 5) Prevenir e combater os incêndios florestais;
- 6) Melhorar e fortalecer o monitoramento da cobertura florestal;
- 7) Promover o manejo florestal sustentável;
- 8) Promover a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola;
- 9) Implementar instrumentos normativos e econômicos para controlar o desmatamento ilegal.

O Projeto Itaúba REDD+ contribui diretamente com as metas 4), 5), 6), 7) e 9). Para atingir esses compromissos internacionais e metas nacionais, um componente essencial será aliar as iniciativas governamentais a ações independentes como o próprio projeto.

O Projeto Itaúba também está alinhado aos compromissos brasileiros com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU [29], sendo as contribuições mais diretas descritas a seguir:

Tabela 15: Atividades do Projeto e os ODS

ODS	Benefícios do projeto
1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir sua exposição e vulnerabilidade a eventos climáticos extremos e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais	<u>Benefícios esperados para a comunidade:</u> Espera-se que o projeto tenha um impacto positivo nas comunidades locais, fortalecendo a conscientização e a capacitação em atividades relacionadas à redução do desmatamento e atividades voltadas à conservação de recursos naturais, como atividades de educação ambiental, adaptação às mudanças climáticas, conservação do solo e práticas agrícolas sustentáveis. No geral, o projeto visa capacitar as comunidades locais e promover os princípios de valorização florestal e uso de recursos naturais. O fundo de adaptação climática trará segurança social em termos de resiliência climática.
4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e as habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, a educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável	Referência da Seção: 4

13.1 - Fortalecer a resiliência e adaptabilidade aos riscos relacionados ao clima e desastres naturais em todos os países	<u>Benefícios Climáticos Esperados:</u> o projeto visa a mitigação das mudanças climáticas evitando o desmatamento de 2.915 hectares no Bioma Amazônia, principalmente por meio de vigilância local, monitoramento remoto por satélite e um sistema de alertas de desmatamento na área do projeto para identificação precoce de invasão ilegal. O projeto também melhorará a adaptação ao clima criando um fundo privado de adaptação ao clima para construir resiliência financeira local em termos de capacidade de resposta a desastres e/ou emergências relacionadas ao clima. Referência da Seção: 3
13.3 - Melhorar a educação, sensibilizar e capacitar pessoas e instituições sobre mitigação, adaptação, redução de impactos e alerta precoce das mudanças climáticas	
15.1 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais	<u>Benefícios Esperados para a Biodiversidade:</u> o projeto garante o monitoramento constante da integridade florestal dentro da área do projeto e assegura a conservação dos habitats locais e da biodiversidade, que inclui pelo menos nove espécies da fauna em algum grau de ameaça de acordo com a Lista Vermelha da IUCN e o Livro Vermelho do ICMBio. Pelo menos uma espécie ameaçada de extinção terá suas tendências populacionais monitoradas como um indicador da eficácia da conservação de seu habitat. Referência da Seção: 5
15.2 - Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente	
15.3 - Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo	
15.5 - Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais,	

deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas	
15.7 - Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem	

2.1.13 Cronograma de Implementação (G1.9)

Durante a vida do projeto, desde o desenvolvimento até a implementação, algumas datas e marcos importantes ocorrerão, como datas de reuniões introdutórias, datas de início e término de cada atividade do projeto, datas de início e término do período contábil de GEE, programa de monitoramento, programa de verificação , etc. A tabela abaixo apresenta esses marcos.

Tabela 1. Cronograma de implementação das atividades do projeto

Ano	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Data de início: assinatura do contrato para o desenvolvimento do projeto REDD+																															
Primeiro encontro com a comunidade, consultas locais, diagnóstico socioeconômico através de levantamento de campo																															
Consulta Pública Institucional																															
Monitoramento de solo da Área do Projeto																															
Monitoramento de incêndio e desmatamento via satélite																															
Sistema de alerta de incêndio e desmatamento na Área do Projeto																															
Treinamentos de Saúde e Segurança Ocupacional																															
Treinamentos do Corpo de Bombeiros																															
Oficinas de Educação Ambiental																															
Fundo de Adaptação Climática de Emergência																															
Inventário de Fauna e Monitoramento de Espécies da Lista Vermelha																															
Inventários de Flora e Biomassa																															
Mapeamento e monitoramento de indicadores comunitários																															
Mapeamento e monitoramento de parâmetros de flora e fauna																															
Contabilidade de GEE e período de crédito																															

2.1.14 Data de início do projeto

As ações de monitoramento na área do projeto vêm ocorrendo desde 14 de dezembro de 2021, data em que foi assinado o contrato entre os proponentes, firmando a intenção de implantação de um projeto de conservação por meio de uma iniciativa de REDD, posteriormente ocorreu a visita de campo do analista social em fevereiro de 2022.

2.1.15 Avaliação de Benefícios e Período de Crédito (G1.9)

Para a primeira instância do projeto ITAÚBA REDD+ a duração do projeto é de 30 anos, com período de crédito de 14 de dezembro de 2021 a 13 de dezembro de 2051.

2.1.16 Diferenças nos Períodos de Avaliação/Crédito do Projeto (G1.9)

Não foi identificada diferença entre o período de contabilização de emissões de GEE, bem como para os períodos de avaliação de benefícios à comunidade e à biodiversidade.

2.1.17 Reduções ou Remoções de Emissões de GEE estimadas

Ano	Reduções líquidas estimadas de emissões de GEE (tCO ₂ e)
2021	0
2022	33.341
2023	2.991
2024	38.389
2025	45.052
2026	42.251
2027	91.503
2028	51.354
2029	33.440
2030	28.387
2031	36.400
2032	49.091
2033	40.101
2034	32.530
2035	34.235
2036	33.090
2037	23.749
2038	-18.229
2039	2.698
2040	36.595
2041	-19.587

2042	49.923
2043	-1.168
2044	19.265
2045	9.385
2046	41.677
2047	35.006
2048	-24.061
2049	38.034
2050	37.481
2051	36.718
Total estimado ERs	859.641
Número total de anos de crédito	30
Média anual ERs	28.655

REFERÊNCIAS

- [1] INPE, “TerraBrasilis.” <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments> (accessed Jun. 08, 2022).
- [2] ICV, “Diagnóstico dos Aspectos Ambientais do Município de Marcelândia - Mato Grosso,” Alta Floresta, 2007. Accessed: Apr. 11, 2022. [Online]. Available: <https://www.icv.org.br/drop/wp-content/uploads/2013/08/diagnosticoambientalmarcelandia.pdf>
- [3] F. F. M. Almeida and J. v. Nogueira Filho, “Reconhecimento geológico no rio Aripuanã,” *Departamento Nacional de Produção Mineral*, Rio de Janeiro, pp. 1–59, 1959.
- [4] Mato Grosso, “Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico: Diagnóstico Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso e Assistência Técnica na Formulação da 2ª Aproximação,” Cuiabá, 2000. Accessed: Apr. 11, 2022. [Online]. Available: <http://www.dados.mt.gov.br/publicacoes/dsee/geomorfologia/mt/DSEE-GM-MT-050.pdf>
- [5] V. Cassetti, *Ambiente e Apropriação do Relevo*. São Paulo: Contexto, 1991.
- [6] E. B. N. R. Lima, P. M. Filho, and R. M. P. Moura, *Plano Municipal de Saneamento Básico: Marcelândia-MT*. Cuiabá: EdUFMT, 2018.
- [7] G. D. Nora and L. da R. G. Netto, “Características Políticas e Naturais dos Recursos Hídricos no Estado de Mato Grosso,” *Revista Geonorte*, vol. 3, no. 4, pp. 692–702, 2012.
- [8] F. H. A. S. Cerqueira, A. S. Oliveira, S. K. F. Santos, W. V. Claudino, and E. P. Silva, “Processamento Digital de Imagens na Avaliação da Supressão Florestal: Estudo de Caso em Marcelândia - MT, no Período de 1986 a 2017,” *Agrarian Academy*, vol. 5, no. 9, pp. 520–534, Jul. 2018, doi: 10.18677/agrarian_academy_2018a51.
- [9] IBGE, *Manual Técnico da Vegetação Brasileira*, 2ª. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Accessed: Apr. 11, 2022. [Online]. Available: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=263011>
- [10] H. B. N. Borges, *Flora Arbórea de Mato Grosso: Tipologias Vegetais e Suas Espécies*. Cuiabá: Entrelinhas, 2014.
- [11] MCTI, “Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa - Relatórios de Referência - Setor Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas,” 2015. Accessed: Jun. 04, 2022. [Online]. Available: http://redd.mma.gov.br/images/FREL/RR_LULUCF_Mudanca-de-Uso-e-Floresta.pdf
- [12] IBGE, “Mato Grosso | Cidades e Estados | IBGE,” *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE*, 2021. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt.html> (accessed Jun. 07, 2022).
- [13] UNDP, “Human Development Report 2010,” 2010. Accessed: Apr. 11, 2022. [Online]. Available: https://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
- [14] MMA, “Áreas prioritárias para Biodiversidade,” *MMA - Ministério do Meio Ambiente*, 2020. Accessed: Jun. 06, 2022. [Online]. Available: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/ecossistemas-1/areas-prioritarias-para-biodiversidade/areas-prioritarias>
- [15] IBGE, “Censo Demográfico 2010,” *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*, 2010. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/marcelandia/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [16] Brasil, “Mortalidade Infantil - Marcelândia - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS,” *Ministério da Saúde*, 2020. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/marcelandia/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [17] IBGE, “IBGE | Cidades@ | Mato Grosso | Marcelândia | Panorama,” *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*, 2019. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/marcelandia/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [18] INEP, “IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) Marcelândia: Censo Educacional 2019,” *Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP*, 2019. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/marcelandia/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [19] IBGE, “Cadastro Central de Empresas 2019,” *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE*, 2019. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/marcelandia/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [20] IBGE, “Censo demográfico 2010 - Itaúba,” *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE*, 2010. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/itauba/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).

-
- [21] IBGE, “IBGE | Cidades@ | Mato Grosso | Itaúba | Panorama,” *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*, 2019. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/itauba/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [22] Brasil, “Mortalidade Infantil - Itaúba - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS,” *Ministério da Saúde*, 2020. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/itauba/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [23] INEP, “IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) Itaúba: Censo Educacional 2019,” *Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP*, 2019. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/itauba/panorama> (accessed Jun. 07, 2022).
- [24] IPHAN, “IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,” 2022. <http://portal.iphan.gov.br/> (accessed Jun. 07, 2022).
- [25] Brasil, “REDD+ e a NDC do Brasil,” *Ministério do Meio Ambiente - MMA*, 2016. <http://redd.mma.gov.br/pt/redd-e-a-indc-brasileira> (accessed Jun. 07, 2022).
- [26] UNFCCC, “Nationally Determined Contributions Registry | UNFCCC,” 2022? <https://unfccc.int/NDCREG> (accessed Jun. 07, 2022).
- [27] Brasil, “Programa 2050 Mudança do Clima,” 2020. Accessed: Jun. 02, 2022. [Online]. Available: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/ppa/plano-plurianual-ppa-2016-2019-1/relatorio_avaliacao_programa_2050-mudanca_do_clima.pdf
- [28] Brasil, *Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado) e Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)*, vol. I, II, III. Brasília: MMA, 2018. Accessed: Jun. 02, 2022. [Online]. Available: http://combateadodesmatamento.mma.gov.br/images/Doc_ComissaoExecutiva/Livro-PPCDam-e-PPCerrado_20JUN2018.pdf
- [29] Brasil, “Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,” 2022. <https://odsbrasil.gov.br/> (accessed Jun. 07, 2022).
- [30] M. F. Garcia, “Ditadura Militar no Brasil queria transformar Amazônia em pasto,” *Observatorio do Terceiro Setor*, 2021. Accessed: Apr. 11, 2022. [Online]. Available: <https://observatorio3setor.org.br/noticias/ditadura-militar-no-brasil-queria-transformar-amazonia-em-pasto/>